



LEVEL 4 (MASTERY) – MANAJEMEN ATAS

**MODUL 4.3: OPTIMALISASI PROSEDUR
& ALUR KERJA TERINTEGRASI**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PT PLN (PERSERO)**

Petunjuk Penggunaan Handout

Ikon & Konvensi Visual

Handout ini menggunakan beberapa konvensi visual untuk memudahkan navigasi:

- Boks biru seperti ini berisi ringkasan strategis, panduan tata kelola, atau *template* kebijakan yang menjadi perhatian utama Manajemen Atas.
- Boks hijau berjudul “Output Portofolio” menandakan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan sebagai bukti kompetensi.
- Tabel menyajikan matriks, rubrik penilaian, dan data terstruktur – gunakan sebagai referensi.
- Diagram/gambar mengilustrasikan konsep kunci – setiap diagram disertai caption multi-baris dengan penjelasan dan sumber.
- Catatan kaki berisi sitasi regulasi dan standar.

Cara Menggunakan Handout Ini

1. Sebelum pelatihan: Baca Pendahuluan untuk memahami konteks, target kompetensi, dan arsitektur optimalisasi. Gunakan Glosarium di akhir dokumen sebagai referensi istilah teknis.
2. Saat pelatihan: Durasi fasilitasi 45 menit (Pendahuluan 5• Diagnosa 10• Desain 10• SOP 10• ROI 7• Kasus 3). Kerjakan Aktivitas Workshop di setiap bab secara mandiri (30 menit/bab). Hasil workshop menjadi bagian dari Portofolio yang dinilai.
3. Studi kasus: Bab 4 menguji pemahaman holistik – baca skenario transformasi SPK Pemeliharaan GI 150 kV dan analisis dari 4 perspektif fase optimalisasi.
4. Setelah pelatihan: Lihat Bab 6 (Validasi & Rubrik Penilaian) untuk memahami kriteria kelulusan dan menyusun komitmen tindak lanjut.

Catatan: Seluruh materi dalam handout ini dirancang agar dapat dipahami secara mandiri oleh Manajemen Atas. Istilah teknis yang belum familiar dapat ditemukan di Glosarium di bagian akhir dokumen.

Daftar Isi

Pendahuluan	4
A Konteks & Urgensi: Mengapa Ini Penting bagi PLN?	4
B Target Kompetensi	4
C Sasaran & Prasyarat Peserta	5
D Arsitektur Optimalisasi Terintegrasi	5
1 Diagnosa: Evaluasi Prosedur & Identifikasi Area Optimasi	7
1.1 Teknik Pencarian Fakta untuk Manajemen Atas	9
1.2 Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi	10
1.3 Langkah-Langkah Evaluasi Prosedur	12
1.4 Aktivitas Workshop (30 Menit)	13
2 Desain: Perancangan Alur Kerja Terintegrasi (<i>to-be</i>)	14
2.1 Tiga Pola Integrasi Utama PLN	14
2.2 Notasi BPMN 2.0 untuk Eksekutif	15
2.3 Studi Kasus: Arsip BAST E-Procurement	17
2.4 Tinjauan Validasi Alur	18
2.5 Aktivitas Workshop (30 Menit)	18
3 SOP Digital: Penyusunan SOP Terintegrasi 8 Komponen	19
3.1 Evolusi SOP: Dari Manual ke Terintegrasi Digital	19
3.2 Metodologi Penyusunan SOP Digital Terintegrasi	19
3.2.1 Kerangka Umum Penyusunan SOP Digital	20
3.3 Delapan Komponen Wajib SOP Digital Terintegrasi	20
3.4 Skema Tata Kelola Metadata: 14 Field & 3 Lapisan Perlindungan	22
3.5 Keabsahan Hukum & Trust-Chain Digital	23
3.6 Aktivitas Workshop (30 Menit)	25
4 Justifikasi Bisnis: Efisiensi, ROI & KPI	26
4.1 Tiga Komponen Nilai Tambah: Time–Cost–Risk	26
4.2 Indikator Kinerja Utama (KPI) Target	26
4.3 Balanced <i>scorecard</i> (BSC) Perspective	27
4.4 Rumus ROI & Basis Kalkulasi	27
4.5 Studi Kasus: Transformasi SPK Pemeliharaan GI 150 kV	28
4.6 Aktivitas Workshop (30 Menit)	29
5 Manajemen Perubahan: Implementasi & Mitigasi Resistensi	31
5.1 Kerangka ADKAR (Hiatt, 2006)	31
5.2 Kotter: 3 Langkah Kepemimpinan yang Paling Relevan	32
5.3 Matriks Strategi Mitigasi Resistensi	33
5.4 Matriks Mendelow: Power vs Interest	33
5.5 Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif	34
5.6 7 Kesalahan Umum yang Harus Dihindari	34

6 Validasi, Rubrik Penilaian & Komitmen Tindak Lanjut	35
6.1 Tinjauan Akhir: 4 Prasyarat Pengesahan	35
6.2 Rubrik Penilaian & Daftar Control Portofolio	35
6.3 <i>Daftar Control</i> Implementasi 30 Hari	36
6.4 FAQ Singkat untuk Manajemen Atas	36
6.5 Empat Langkah Setelah Hari Ini	37
Glosarium	38
Daftar Pustaka	39
Lampiran Lembar Kerja	40
Panduan Pengerjaan	40
Lampiran A: Matriks Identifikasi Area Optimasi	42
Lampiran B: Lembar Kerja Diagram BPMN To-Be	44
Lampiran C: Template Draft SOP Digital Terintegrasi	46
Lampiran D: Business Case & Action Plan 30 Hari	49

Pendahuluan

Modul 4.3 merupakan mata pelajaran inti dalam Level 4 (Mastery) yang berfokus pada optimalisasi prosedur dan alur kerja terintegrasi kearsipan digital. Sasaran utamanya adalah membekali Manajemen Atas PLN dengan kemampuan mengevaluasi prosedur yang ada, merancang alur kerja baru berbasis otomasi, menyusun SOP Digital yang sah secara hukum, serta membuktikan efisiensi dan ROI transformasi.

Bagi level Manajemen Atas, transformasi tata kelola kearsipan tidak lagi dipandang sebagai sekadar urusan administratif penyimpanan dokumen, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat proses bisnis perusahaan. Keberhasilan transformasi digital di PLN sangat bergantung pada kemampuan pimpinan dalam memitigasi risiko hukum melalui penyusunan SOP yang tepat, serta keberanian untuk mendesain ulang tata kelola yang berbelit menjadi alur kerja yang ringkas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada auditor.

A Konteks & Urgensi: Mengapa Ini Penting bagi PLN?

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola infrastruktur kelistrikan nasional menghadapi tantangan tata kelola arsip yang semakin kompleks. Banyak organisasi infrastruktur, termasuk sektor kelistrikan, masih menggunakan pola Digital → Analog → Digital: dokumen lahir secara digital di Sistem A, lalu dicetak menjadi kertas, ditandatangani basah, di-scan, dan diunggah kembali ke Sistem B. Pola ini bukan hanya memperlambat siklus bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap PP 71/2019¹ tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) serta standar audit BPK dan BUMN.

Oleh karena itu, modul ini dirancang untuk menyelesaikan inefisiensi tersebut melalui pendekatan empat fase terintegrasi: Diagnosa (Fase 1), Desain Alur Kerja (Fase 2), SOP Digital (Fase 3), dan Justifikasi Bisnis (Fase 4).

B Target Kompetensi

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu mencapai empat kompetensi utama yang ditetapkan terhadap kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1: Pemetaan Target Kompetensi terhadap Kriteria Penilaian

Kode	Target Kompetensi	Kriteria Penilaian
TK-1	Peserta mampu mengevaluasi prosedur kearsipan yang ada dan mengidentifikasi area optimasi menggunakan Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi.	4.3.1
TK-2	Peserta mampu merancang alur kerja terintegrasi (<i>to-be</i>) berbasis BPMN 2.0 dengan pemicu otomatis dan pola integrasi.	4.3.2
TK-3	Peserta mampu menyusun SOP Digital Terintegrasi 8 Komponen yang memenuhi persyaratan regulasi secara komprehensif.	4.3.3
TK-4	Peserta mampu menghitung efisiensi, ROI, dan menyusun justifikasi bisnis berbasis KPI Time-Cost-Risk serta Balanced <i>score-card</i> .	4.3.4

¹PP 71/2019; lihat Daftar Pustaka [2].

Keempat target kompetensi di atas bersifat kumulatif dan terintegrasi: keberhasilan pencapaian pada setiap kompetensi menjadi prasyarat efektivitas kompetensi berikutnya. Misalnya, diagnosa area optimasi (TK-1) menentukan proses mana yang paling berharga untuk dirancang ulang (TK-2), yang pada gilirannya menjadi dasar penyusunan SOP Digital (TK-3) dan perhitungan ROI-nya (TK-4).

C Sasaran & Prasyarat Peserta

- Target: Manajemen Atas (Unit Kearsipan, IT Governance, GCG, Risk Management)
- Prasyarat: Lulus Modul 4.1 (Analisis Sistem) dan 4.2 (Arsitektur Terintegrasi), memahami dasar tata kelola kearsipan, familiar dengan sistem SAP dan proses operasional unit.
- Output: 4 dokumen portofolio kebijakan/prosedur siap validasi manajemen, masing-masing membuktikan pencapaian TK-1 hingga TK-4.

Modul 4.3 disusun sebagai kelanjutan kompetensi yang dibentuk oleh dua modul sebelumnya dalam Level 4. Tabel 2 merangkum cakupan masing-masing modul dan kaitannya dengan Modul 4.3:

Tabel 2: Ringkasan Modul 4.1–4.2 dan Kaitannya dengan Modul 4.3

Modul	Judul & Cakupan Utama	Relevansi dengan Modul 4.3
4.1	Merancang Potensi Integrasi Sistem, Prosedur, dan Teknologi Kearsipan yang ada. Peserta mampu merancang peta kondisi yang ada, matriks potensi integrasi, dan skenario integrasi terpadu.	Menyediakan pemetaan <i>as-is</i> dan matriks kondisi yang menjadi input evaluasi dan identifikasi area optimasi dalam Modul 4.3.
4.2	Perancangan Arsitektur Sistem Terintegrasi. Peserta mampu merancang diagram arsitektur, titik integrasi antar subsistem, dan spesifikasi teknis/fungsional.	Menyediakan blueprint arsitektur dan titik integrasi yang menjadi acuan pemicu otomatis dan pola integrasi alur kerja dalam Modul 4.3.
4.4	Perancangan Sistem Keamanan & Keterlacakan Terintegrasi. Peserta mampu merancang skema RBAC, audit trail, kebijakan ISMS, dan sistem backup/DR.	Menyediakan klausul keamanan dan kontrol akses yang menjadi bagian tak terpisahkan dari SOP Digital dan alur kerja terintegrasi Modul 4.3.

D Arsitektur Optimalisasi Terintegrasi

Keempat target kompetensi dalam modul ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem tata kelola optimalisasi yang saling terkait. Pemahaman terhadap hubungan antar-TK menjadi kunci bagi Manajemen Atas untuk mengarahkan tim secara koheren dan menghindari solusi parsial yang tidak saling mendukung.

Tabel 3: Hubungan Terintegrasi antar Target Kompetensi

TK	Terhubung dengan	Bentuk Integrasi
TK-1 (Diagnosa)	TK-2, TK-3, TK-4	Temuan area optimasi menentukan proses mana yang dirancang ulang (TK-2), diatur dalam SOP (TK-3), dan dihitung ROI-nya (TK-4).
TK-2 (Desain)	TK-1, TK-3, TK-4	Alur <i>to-be</i> harus mencerminkan temuan diagnosa (TK-1), dituangkan dalam SOP (TK-3), dan menjadi dasar kalkulasi efisiensi (TK-4).
TK-3 (SOP)	TK-1, TK-2, TK-4	SOP Digital mengikat prosedur hasil diagnosa (TK-1) dan desain alur (TK-2), serta menentukan parameter pengukuran KPI/ROI (TK-4).
TK-4 (ROI)	TK-1, TK-2, TK-3	Justifikasi bisnis memvalidasi apakah intervensi yang diusulkan memang bernilai strategis dibandingkan biayanya.

Pandangan Strategis untuk Manajemen Atas

Ketika mengesahkan rencana optimalisasi, Manajemen Atas harus memastikan bahwa keempat fase ini dirancang secara bersamaan, bukan secara berurutan oleh unit yang berbeda tanpa koordinasi. Solusi parsial – misalnya merancang alur otomatis tanpa SOP yang jelas, atau menghitung ROI tanpa diagnosa yang akurat – akan menciptakan inefisiensi baru yang tidak terdeteksi hingga terjadi kegagalan implementasi. Studi kasus di Bab 4 akan mendemonstrasikan bagaimana keempat fase ini saling bergantung dalam situasi nyata.

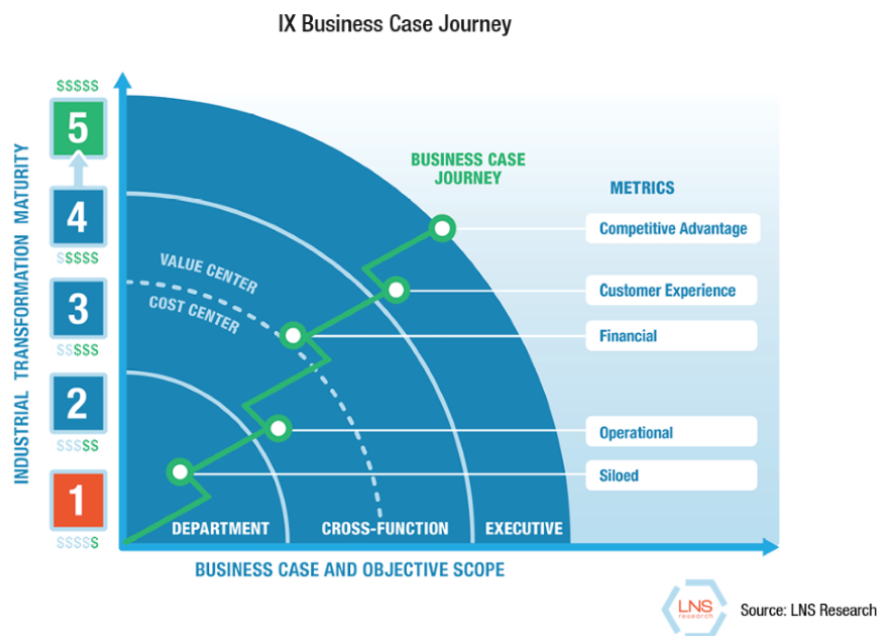
Bab 1

Diagnosa: Evaluasi Prosedur & Identifikasi Area Optimasi

(Kriteria Penilaian 4.3.1 – Target Kompetensi 1)

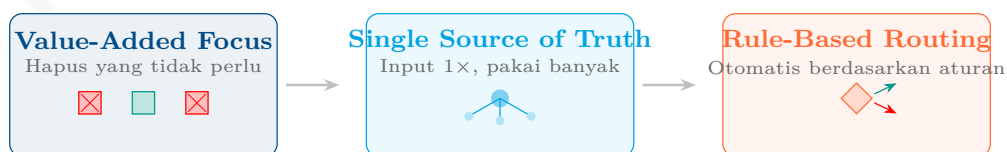
Bab ini mendukung pencapaian Fase 1: Diagnosa – peserta mampu mengevaluasi prosedur kearsipan yang ada dan mengidentifikasi area optimasi menggunakan Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi. Evaluasi prosedur bukan sekadar mencari kesalahan administratif staf lapangan, melainkan mengidentifikasi pemborosan tersembunyi yang secara kumulatif meningkatkan beban anggaran operasional dan menghambat siklus bisnis perusahaan.

Tujuan utama dari diagnosa ini adalah menyusun langkah strategis untuk pergeseran paradigma unit kearsipan: dari sekadar *Cost Center* (beban operasional penyimpanan kertas) menuju *Value Center* (aset strategis tata kelola yang mempercepat keputusan bisnis).



Gambar 1.1: Visualisasi Pergeseran Paradigma: Dari *Cost Center* Menuju *Value Center*

Tiga prinsip fundamental yang mendasari evaluasi prosedur perlu dipahami oleh Manajemen Atas:



Gambar 1.2: Tiga Pilar Strategis Optimalisasi Prosedur

value-added Analysis adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap langkah dalam alur kerja harus diuji apakah benar-benar menambah nilai bagi pelanggan (unit berikutnya, auditor, atau

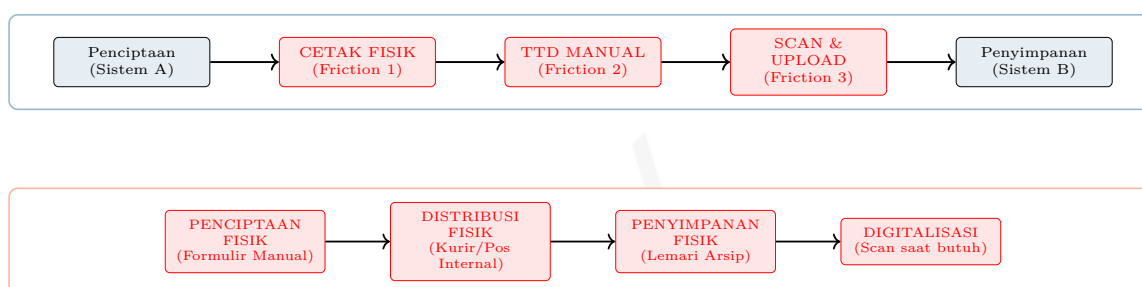
regulator) atau sekadar pemborosan. Dalam konteks PLN, langkah seperti mencetak dokumen hanya untuk ditandatangani, mengirim berkas fisik antar-lantai, atau mengetik ulang data yang sudah tersedia di SAP merupakan *non-value-added activities* yang harus dieliminasi.

Single Source of Truth memastikan bahwa data cukup diinput satu kali di sistem sumber operasional (misal: SAP-PM, E-Procurement, SCADA) dan berpindah secara otomatis beserta metadata-nya ke repositori kearsipan tanpa intervensi rekam ulang secara manual.

Rule-Based Routing merujuk pada pendelegasian pergerakan dokumen kepada sistem. Dokumen tidak lagi diedarkan secara manual, melainkan dikirim otomatis ke Pejabat Berwenang sesuai dengan parameter matriks persetujuan (SLA) yang ditanamkan dalam aplikasi.

Dampak Inefisiensi: *Friction Points* pada Tata Kelola Konvensional

Ketika ketiga pilar strategis tersebut diabaikan, organisasi akan terus berada dalam siklus administrasi konvensional yang memicu pemborosan. Ketidakmampuan dalam merancang tata kelola kearsipan yang terintegrasi ini seringkali berujung pada pola inefisiensi sistemik, yang dapat divisualisasikan melalui dua skenario *friction points* berikut:

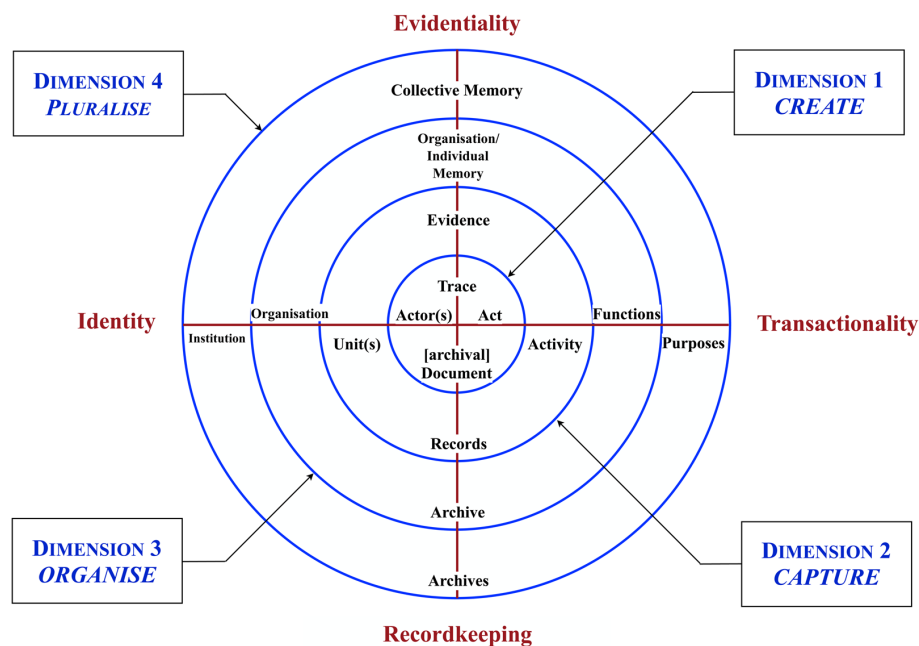


Gambar 1.3: Friction Points (Titik Inefisiensi) pada Skenario Prosedur Kearsipan As-Is

Pertimbangkan skenario berikut: jika proses persetujuan Berita Acara Serah Terima (BAST) pembangkit memerlukan waktu 5 hari karena harus melewati antrean cetak, kurir, dan tanda tangan basah, maka pembayaran kepada vendor tertunda, proyek pembangkit terhambat, dan PLN menghadapi risiko ganda: (1) kerugian finansial akibat keterlambatan operasional, serta (2) sanksi regulasi jika audit trail tidak lengkap. Dalam perspektif GCG, kegagalan mengoptimasi prosedur secara langsung memengaruhi penilaian tata kelola perusahaan – termasuk dalam parameter TARIF yang menjadi tolok ukur kinerja BUMN.

Solusi Paradigma: Model *Records Continuum*

Sebagai solusi dari inefisiensi pada Skenario 1 dan 2, Manajemen Atas harus mengadopsi kerangka kerja *Records Continuum Model* (ISO 15489). Berbeda dengan siklus hidup tradisional (*Life Cycle*) yang memutus umur dokumen menjadi fase-fase terpisah (aktif, inaktif, musnah), *Continuum Model* menegaskan bahwa arsip digital adalah satu aliran data berkesinambungan sejak ia dikonsepsikan di aplikasi operasional.



Gambar 1.4: Model Records Continuum: Arsip sebagai Aliran Data yang Tak Terputus (Sumber: Upward, 1996)

Dimensi kontinuitas ini mencakup:

- *Create*: Transaksi awal terekam otomatis saat kejadian (contoh: BAST/SPK diterbitkan).
- *Capture*: Sistem mengunci validasi dan metadata untuk integritas hukum.
- *Organize*: Klasifikasi otonom yang langsung mengatur tata kelola organisasi.
- *Pluralize*: Akses korporat lintas-direktorat untuk audit dan kepatuhan.

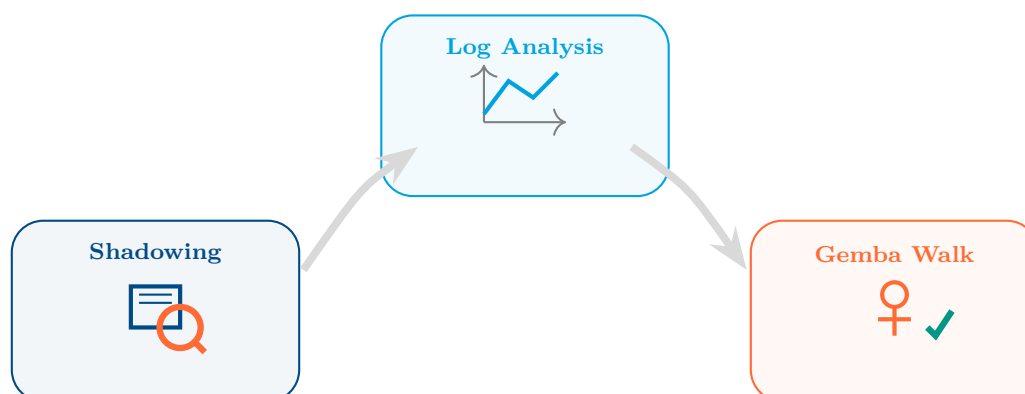
1.1 Teknik Pencarian Fakta untuk Manajemen Atas

Untuk beralih dari inefisiensi administrasi konvensional menuju idealita tata kelola *Records Continuum*, Manajemen Atas harus terlebih dahulu memetakan presisi akar masalah di unit kerjanya. Proses pemetaan ini menuntut ketersediaan data faktual dari lapangan, bukan sekadar opini atau asumsi di atas kertas.

Bagi Manajemen Atas, pengumpulan fakta operasional ini bukan berarti turun langsung melakukan audit teknis sendirian, melainkan memastikan bahwa tim pengampu kearsipan menjalankan tiga metodologi investigasi berikut dan menyajikan temuannya secara terukur:

1. Document Shadowing. Tim operasional melingkupi siklus hidup satu dokumen dari penciptaan hingga penyimpanan. Catat setiap kali dokumen berpindah tangan, berganti format, atau menunggu di meja seseorang. Manajemen Atas memvalidasi apakah sampel yang dipilih representatif dan apakah temuan waktu tunggu sudah dikorelasikan dengan volume aktual.
2. Log Analysis. Tim IT membuka data *timestamp* sistem dan bandingkan *actual vs SLA*. Berapa lama seharusnya proses persetujuan versus kenyataannya? Manajemen Atas memastikan bahwa perbandingan ini tidak hanya teknis, melainkan dikaitkan dengan dampak bisnis (keterlambatan pembayaran vendor, penalti kontrak, dll).
3. Gemba Walk. Tim manajemen turun langsung ke lapangan dan bertanya kepada staf: “Apa yang paling membuat frustrasi?” “Berapa kali Anda input ulang data yang sama ke sistem

berbeda?” Manajemen Atas memastikan bahwa temuan dari Gemba Walk tidak hanya didengar, melainkan dituangkan dalam daftar perbaikan prioritas.



Gambar 1.5: Visualisasi Proses Diagnosa Lapangan: Shadowing, Log Analysis, dan Gemba Walk

1.2 Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi

Data mentah dan temuan yang berhasil dikumpulkan melalui *Shadowing*, *Log Analysis*, dan *Gemba Walk* pada akhirnya harus dikuantifikasi agar dapat dijadikan dasar keputusan bisnis. Untuk itu, seluruh temuan lapangan tersebut wajib dipetakan dan diskor ke dalam kerangka evaluasi yang komprehensif.

Ketujuh domain berikut adalah instrumen standar untuk menilai tingkat kematangan tata kelola arsip PLN: mulai dari dimensi kebijakan hingga arsitektur teknologi. Karena disusun berdasarkan sintesis regulasi nasional dan standar global (ISO 15489, ANRI), hasil evaluasi pada domain ini sah untuk dijadikan dasar persetujuan anggaran dan prioritas alokasi sumber daya. Evaluasi dilakukan dengan skor 1–5 pada tujuh domain berikut untuk menentukan prioritas optimasi. Domain ini bukan adopsi harfiah dari satu standar tunggal, melainkan hasil sintesis terstruktur dari standar kearsipan dan keamanan global (ISO, NIST, PARBICA) serta regulasi tata kelola nasional dan prinsip GCG BUMN.

Tabel 1.1: Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi

Domain	Pertanyaan Kunci	Skor (1–5)
1. Kebijakan	Apakah ada mandat penciptaan arsip di titik transaksi? Apakah kebijakan kearsipan terintegrasi dengan kebijakan korporasi?	☐
2. Tata Kelola	Apakah peran dan akuntabilitas (RACI) sudah jelas? Apakah ada pemisahan fungsi antara pencipta, pengelola, dan pengguna arsip?	☐
3. SDM	Apakah ada KPI khusus terkait akurasi pengarsipan? Apakah staf dilatih untuk alur kerja terintegrasi?	☐
4. Interoperabilitas	Apakah sistem mampu melakukan tarik data otomatis antar-platform (SAP, E-Office, E-Proc)?	☐
5. Proses Bisnis	Apakah ada duplikasi input (ketik ulang) data? Apakah ada <i>shadow systems</i> (proses manual di samping sistem digital)?	☐

Lanjutan Tabel 1.1

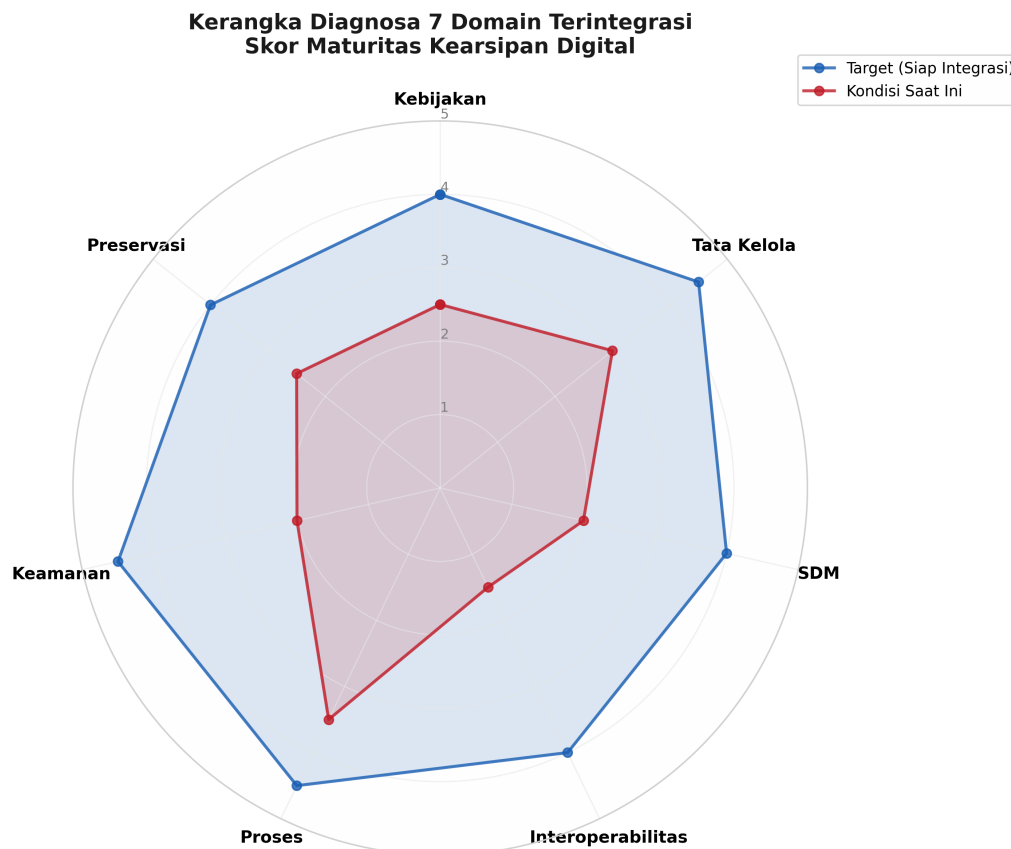
Domain	Pertanyaan Kunci	Skor (1–5)
6. Keamanan	Apakah audit trail bersifat <i>immutable</i> ? Apakah ada kontrol akses berbasis peran (RBAC)?	☐
7. Preservasi	Apakah format digital memenuhi standar jangka panjang (PDF/A)? Apakah strategi backup memenuhi 3-2-1?	☐

Interpretasi Skor:

- ≤ 2 (Belum Siap): Intervensi kebijakan/desain ulang alur kerja segera. Prioritas utama.
- 3 (Siap Parsial): Dapat dioptimalkan melalui pemicu digital, SLA, dan exception handling.
- ≥ 4 (Siap Integrasi): Layak menjadi *proyek percontohan* alur kerja terintegrasi dan SOP digital.

Panduan Pemanfaatan Diagnosa untuk Keputusan Manajemen

Gunakan hasil penilaian 7 Domain sebagai dasar tiga keputusan eksekutif: (1) keputusan risiko – domain mana yang paling rentan menimbulkan temuan audit; (2) keputusan investasi – area mana yang perlu diprioritaskan untuk otomasi dan integrasi; dan (3) keputusan organisasi – unit mana yang memerlukan penguatan SDM atau restrukturisasi tanggung jawab. Jangan mengesahkan rencana transformasi tanpa data diagnosa yang akurat.



Gambar 1.6: Radar Chart Maturitas: Perbandingan Skor 7 Domain (Kondisi Saat Ini vs Target Siap Integrasi)

Peringatan: Data Asumsi vs Faktual

Angka kerugian yang digunakan dalam simulasi modul ini (misalnya Rp 1,04 Miliar/tahun) adalah ilustrasi pemodelan pedagogis. Di workshop, Bapak/Ibu wajib mengganti angka-asumsi ini dengan data faktual unit masing-masing agar justifikasi bisnis akuntabel di depan komite investasi.

1.3 Langkah-Langkah Evaluasi Prosedur

Hasil penilaian dari 7 Domain (seperti tergambar pada Radar Chart) telah mendokumentasikan posisi maturitas (*maturity level*) kearsipan organisasi saat ini secara objektif. Untuk meramu hasil pemetaan statis tersebut menjadi rencana perbaikan yang berdampak nyata, Manajemen Atas perlu memandu tim unitnya melalui lima tahapan evaluasi prosedural yang progresif berikut:

1. Pilih Proses Prioritas. Manajemen Atas menetapkan 1–2 proses kearsipan dengan volume tinggi atau risiko tinggi sebagai pilot evaluasi. Contoh: BAST E-Procurement, SPK Pemeliharaan GI, atau Laporan Keuangan Bulanan.
2. Terapkan 7 Domain. Tim lintas fungsi (Kearsipan, IT, Operasional) melakukan penilaian pada 7 Domain. Manajemen Atas memvalidasi kelengkapan data dan kejujuran penilaian – jangan biarkan unit melakukan *self-rating* yang terlalu optimis.

3. Identifikasi Pemborosan Terbesar. Fokus pada 3 jenis pemborosan utama: *Overprocessing* (mencetak hanya untuk tanda tangan), *Waiting* (dokumen tertahan di antrean persetujuan), dan *Defect* (kesalahan metadata yang memerlukan revisi).
4. Kuantifikasi Dampak Bisnis. Ubah temuan pemborosan menjadi angka: berapa jam terbuang per tahun, berapa biaya revisi, berapa risiko sanksi jika audit trail tidak lengkap. Tanpa kuantifikasi, temuan diagnosa tidak akan mendapatkan perhatian komite investasi.
5. Tetapkan Prioritas Intervensi. Manajemen Atas menyetujui daftar area optimasi yang diurutkan berdasarkan dampak bisnis vs biaya intervensi. Prioritaskan *quick wins* yang dapat menunjukkan hasil dalam 30–60 hari.

Pertanyaan kunci untuk Manajemen Atas: “Apakah kita tahu persis berapa lama waktu siklus proses arsip vital di unit ini, dan berapa persen dari waktu itu adalah pemborosan yang bisa dieliminasi?”

Ringkasan untuk Manajemen Atas – Bab 1

Diagnosa adalah tahap awal dan penentu optimalisasi: tanpa data akurat tentang apa yang salah, solusi yang dirancang akan tidak tepat sasaran. Tiga pesan kunci yang harus dibawa Manajemen Atas dari bab ini: (1) diagnosa harus berbasis 7 Domain yang mencakup kebijakan, tata kelola, SDM, interoperabilitas, proses, keamanan, dan preservasi; (2) data faktual lebih bernilai daripada asumsi – minta tim menyajikan bukti waktu tunggu, volume revisi, dan frekuensi kehilangan; dan (3) prioritas intervensi harus didasarkan pada dampak bisnis, bukan kemudahan teknis implementasi.

1.4 Aktivitas Workshop (30 Menit)

(Catatan: Gunakan **Lampiran A: Matriks Identifikasi Area Optimasi** pada Lembar Kerja untuk aktivitas ini.)

1. Pilih 1 proses kearsipan di unit Anda dan lakukan Document Shadowing ringkas (catat setiap langkah, waktu, dan format).
2. Skor 7 Domain untuk proses tersebut dan identifikasi domain paling lemah.
3. Kuantifikasi pemborosan dalam satuan jam/tahun dan biaya kesempatan (opportunity cost).

Output Portofolio

Portofolio 1 (Fase 1: Diagnosa): Matriks Identifikasi Area Optimasi + Penilaian 7 Domain. Dinilai berdasarkan kemampuan peserta mengevaluasi prosedur *as-is* secara sistematis, kejelasan temuan pemborosan, kuantifikasi dampak bisnis, dan prioritas intervensi yang masuk akal.

Bab 2

Desain: Perancangan Alur Kerja Terintegrasi (*to-be*)

(Kriteria Penilaian 4.3.2 – Target Kompetensi 2)

Bab ini mendukung pencapaian Fase 2: Desain Alur Kerja – peserta mampu merancang alur kerja terintegrasi (*to-be*) berbasis BPMN 2.0 dengan pemicu otomatis dan pola integrasi.

Setelah memetakan inefisiensi sistemik pada Fase Diagnosa (Bab 1), Manajemen Atas membutuhkan arsitektur operasional baru untuk mengatasi inefisiensi tersebut. Temuan diagnosa hanyalah identifikasi masalah; penyelesaiannya terletak pada perancangan ulang tata kelola alur kerja. Desain alur kerja (Fase 2) hadir untuk merumuskan cara kerja baru yang mengeliminasi pemborosan secara otomatis. Desain baru ini bukan sekadar aktivitas menggambar diagram teknis, melainkan penyusunan arsitektur hukum yang mengikat unit kerja ke dalam sebuah notasi visual standar internasional (BPMN).

2.1 Tiga Pola Integrasi Utama PLN

Implementasi alur kerja terintegrasi di organisasi sebesar PLN tidak berarti menjalankan seluruh proses secara otomatis dengan prioritas yang sama. Pola integrasi berikut memetakan prioritas implementasi berdasarkan dampak bisnis dan kompleksitas teknis:

Pola 1: Trigger-Based Auto-Capture

Sistem operasional (ERP/SCADA) secara otomatis menarik data transaksi dan menghasilkan draf arsip beserta metadata begitu status transaksi final. Manusia tidak lagi memulai proses arsip secara manual. Contoh: teknisi menekan “Technical Complete” di aplikasi operasional, dan detik itu juga draf BA Penormalan tercipta dengan metadata lengkap.

Makna bagi Manajemen Atas: Ini adalah prasyarat kepatuhan. Tanpa auto-capture, organisasi bergantung pada kesadaran dan kesempatan manusia untuk mengarsipkan – sebuah risiko yang tidak dapat diterima untuk transaksi bernilai miliaran rupiah.

Pola 2: Parallel Digital Routing

Dokumen dikirim serentak ke multi-pejabat (misal: *Asset Owner & Dispatcher*) untuk persetujuan paralel. Ini memangkas antrean birokrasi berjenjang secara dramatis.

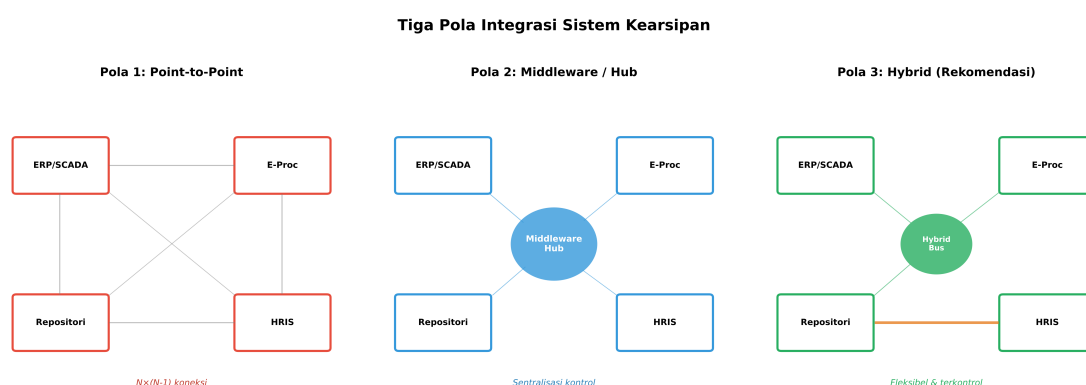
Makna bagi Manajemen Atas: Pengurangan waktu siklus 60–80% pada proses persetujuan. Namun, Manajemen Atas harus memastikan ada mekanisme penguncian *read-only* dan pelacakan versi, karena persetujuan paralel tanpa kontrol akan menghasilkan kekacauan versi dokumen.

Pola 3: SLA-Driven Escalation

Jika validasi melebihi batas waktu (contoh: >1–16 jam sesuai jenis dokumen), sistem secara otomatis mengeskalasi ke atasan (Manajer UPT/GM). Tidak ada lagi dokumen yang tertahan di antrean persetujuan tanpa eskalasi otomatis.

Makna bagi Manajemen Atas: Ini adalah instrumen akuntabilitas. SLA dalam sistem digital bukan sekadar angka durasi target penyelesaian, melainkan kontrak akuntabilitas otomatis yang secara mekanis mencegah dokumen tertahan di meja persetujuan tanpa konsekuensi. Manajemen Atas harus menyetujui threshold SLA dan menerima notifikasi eskalasi secara aktif.

Untuk merealisasikan ketiga pola alur kerja (logikal) di atas, PLN membutuhkan infrastruktur arsitektur pertukaran data yang tangguh antar-sistem (seperti integrasi SAP, E-Procurement, dan E-Office). Gambar berikut mengilustrasikan relevansi tersebut melalui Tiga Pola Arsitektur Integrasi Sistem. Pendekatan *Hybrid* (kombinasi Point-to-Point dan Middleware/Hub) menjadi rekomendasi utama karena paling andal dalam mengakomodasi kompleksitas *trigger* otomatis, *routing* paralel, dan eskalasi SLA pada volume transaksi berskala besar.



Gambar 2.1: Tiga Pola Arsitektur Integrasi Sistem: Point-to-Point, Middleware/Hub, dan Hybrid (Rekomendasi)

2.2 Notasi BPMN 2.0 untuk Eksekutif

Bagi Manajemen Atas, pemahaman terhadap notasi BPMN bukan tentang keahlian menggambar diagram, melainkan kemampuan membaca rancangan arsitektur proses bisnis untuk memastikan bahwa setiap langkah penting—termasuk persetujuan, pengamanan, dan audit trail—tidak terlewat dalam desain sistem. Bagian ini menyederhanakan BPMN ke level yang dapat diverifikasi dalam rapat koordinasi 15 menit. *Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0* adalah bahasa visual standar internasional (ISO/IEC 19510)¹ untuk memetakan alur kerja. Manajemen Atas wajib bisa membaca, memvalidasi, dan mengesahkan diagram ini, karena BPMN adalah rancangan arsitektur hukum proses.

Tabel 2.1: Simbol Dasar BPMN 2.0 untuk Manajemen

Simbol	Nama	Fungsi dalam Konteks Kearsipan
•	Start Event	Pemicu alur (contoh: SPK_Selesai, Kontrak_Diunggah)
□	Task	Aktivitas bisnis (contoh: Cek Kelengkapan Metadata)

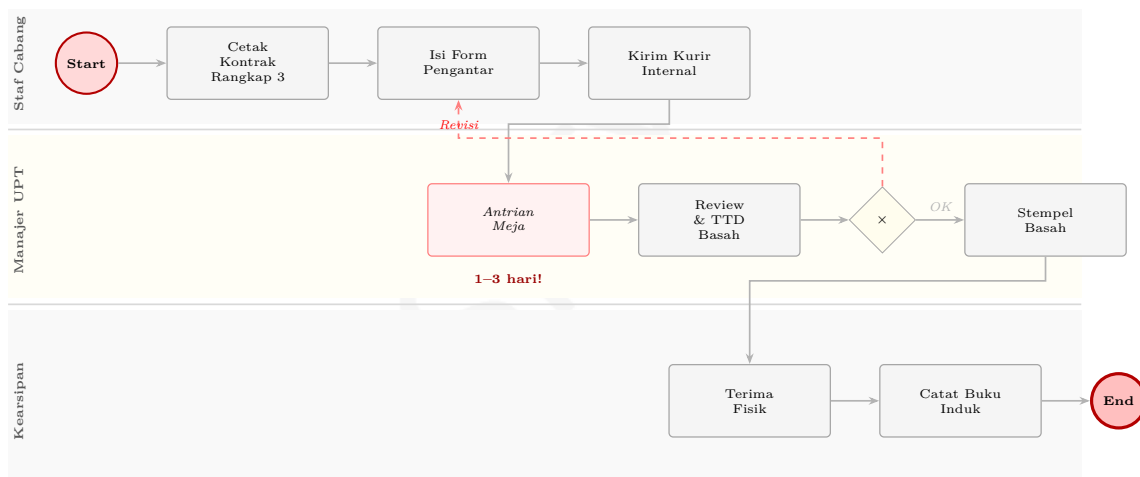
¹ISO/IEC 19510:2013; lihat Daftar Pustaka [7].

Lanjutan Tabel 2.1

Simbol	Nama	Fungsi dalam Konteks Kearsipan
◇ (×)	Gateway (Exclusive)	Keputusan bercabang (Jika Disetujui / Jika Direvisi)
→	Sequence Flow	Urutan tugas dalam satu sistem/unit
... →	Message Flow	Komunikasi antar-sistem (contoh: API dari ERP ke E-Office)
■	End Event	Penyelesaian alur (contoh: Arsip_Otentik_Disimpan)

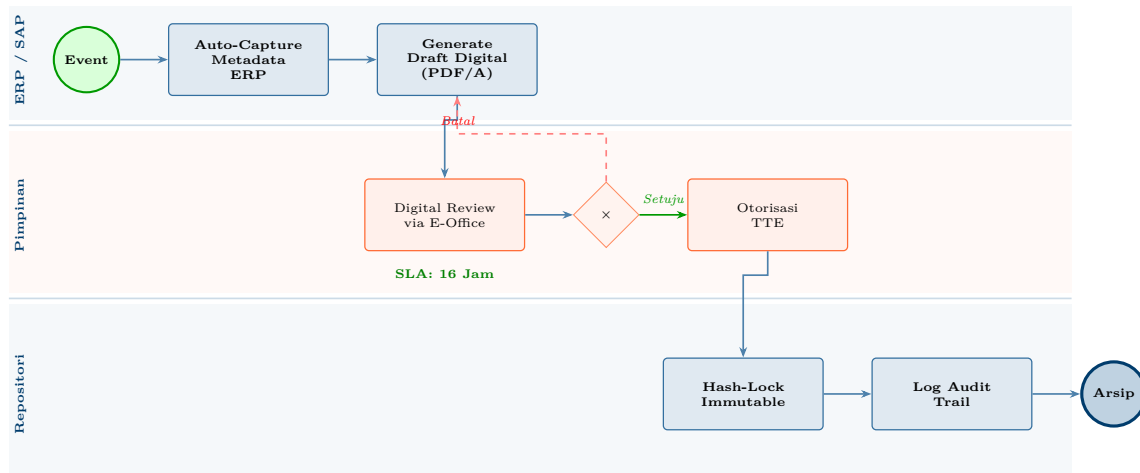
Mengapa Menggunakan BPMN 2.0?

- Bahasa Universal: Menyatukan komunikasi antara analis bisnis, kebijakan kearsipan, dan pengembang IT.
- Presisi Kepemilikan: Melalui penggunaan *Pools* (lingkup unit/sistem) & *Lanes* (peran jabatan), tanggung jawab persetujuan di setiap tahapan terlihat sangat jelas.
- Kesiapan Otomasi: Skema logika visual BPMN dapat dieksekusi secara langsung oleh mesin otomasi (*workflow engine*).



SIKLUS MANUAL: 3-5 HARI KERJA

Gambar 2.2: Model BPMN Kondisi Saat Ini (AS-IS): Alur Manual dengan Waktu Siklus Panjang



SIKLUS DIGITAL: < 24 JAM

Gambar 2.3: Model BPMN Kondisi Target (TO-BE): Alur Terintegrasi dengan SLA Singkat

2.3 Studi Kasus: Arsip BAST E-Procurement

Berikut adalah skenario operasional nyata penerapan ketiga pola integrasi pada proses Berita Acara Serah Terima (BAST) di sistem E-Procurement:

1. Pemicu: Vendor menekan “Submit Pekerjaan” di portal E-Procurement.
2. Auto-Generate: Sistem menyusun draf BAST secara otomatis tanpa diketik manusia, menarik metadata vendor dan spesifikasi kontrak dari database.
3. API Transfer: Draf dikirim ke Sistem E-Office (Tata Persuratan) via integrasi API dengan *payload* metadata lengkap.
4. *review*: Manajer Logistik membuka E-Office, memeriksa substansi draf.
5. Gateway: Ditolak → kembali ke vendor dengan komentar revisi. Disetujui → TTE (Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi).
6. Hash-Lock: Sistem mengunci arsip BAST permanen (*immutable*) dengan hash SHA-256.
7. End: Transaksi BAST tervalidasi digital tanpa satu pun kertas dicetak.

Relevansi untuk Unit Pengadaan

Integrasi antara E-Procurement dan E-Office mengeliminasi kebutuhan staf mengetik ulang data vendor ke form BAST manual. Seluruh metadata kontrak tertarik otomatis dari portal pengadaan. Bagi Manajemen Atas, ini berarti: (1) eliminasi kesalahan input manual, (2) percepatan siklus persetujuan, dan (3) jejak audit trail yang lengkap untuk setiap transaksi.

2.4 Tinjauan Validasi Alur

Sebelum rancangan BPMN disahkan dan anggaran dicairkan, Manajemen Atas wajib melakukan tinjauan validasi rancangan dengan empat parameter kritis agar tidak terjadi kegagalan sistematis saat implementasi:

Tabel 2.2: Tinjauan Validasi: Empat Parameter Validasi Alur *to-be*

Aspek Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan
1. Kelengkapan	Apakah setiap pemicu (<i>trigger</i>) memiliki aktivitas (<i>task</i>) dan peristiwa akhir (<i>end event</i>) yang terdefinisi?
2. Konsistensi	Apakah semua gerbang keputusan (<i>gateway</i>) memiliki jalur persetujuan dan penolakan untuk mencegah proses terhenti?
3. Kepatuhan	Apakah alur kerja telah sesuai dengan kerangka hukum dan standar kearsipan yang berlaku?
4. Fallback	Apakah tersedia prosedur mitigasi apabila terjadi kegagalan sistem (<i>downtime</i> , <i>API timeout</i>)?

Peringatan Tinjauan Validasi

Apabila salah satu kriteria di atas belum terpenuhi, jangan berikan persetujuan implementasi. Penundaan untuk perbaikan desain jauh lebih murah daripada kegagalan sistem di lapangan.

Ringkasan untuk Manajemen Atas – Bab 2

Desain alur kerja adalah rancangan arsitektur operasional: tanpa validasi Manajemen Atas, sistem buatan IT bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan atau kebocoran akses. Tiga pesan kunci: (1) tiga pola integrasi (Trigger-Based, Parallel Routing, SLA Escalation) harus dipilih berdasarkan prioritas bisnis, bukan kemudahan teknis; (2) BPMN adalah bahasa universal yang mengikat semua pihak – Manajemen Atas wajib bisa memvalidasinya; dan (3) Tinjauan Validasi empat parameter harus dilewati sebelum satu rupiah pun dikeluarkan untuk implementasi.

2.5 Aktivitas Workshop (30 Menit)

(Catatan: Gunakan **Lampiran B: Lembar Kerja Diagram BPMN To-Be** untuk aktivitas ini.)

- Pilih 1 proses dari hasil diagnosa Bab 1 dan gambar sketsa alur *to-be* menggunakan notasi BPMN pada lembar kerja yang tersedia.
- Tentukan trigger sistem, jalur paralel (jika ada), threshold SLA, dan jalur eskalasi.
- Identifikasi 1 risiko potensial dan rancang mekanisme *fallback*-nya.

Output Portofolio

Portofolio 2 (Fase 2: Desain Alur Kerja): Diagram BPMN 2.0 *to-be* + Peta Pemicu Integrasi. Dinilai berdasarkan kemampuan peserta merancang alur kerja terintegrasi, kejelasan trigger, konsistensi gateway, kepatuhan regulasi, dan mekanisme fallback.

Bab 3

SOP Digital: Penyusunan SOP Terintegrasi 8 Komponen

(Kriteria Penilaian 4.3.3 – Target Kompetensi 3)

Bab ini mendukung pencapaian Fase 3: SOP Digital – peserta mampu menyusun SOP Digital Terintegrasi 8 Komponen yang memenuhi persyaratan regulasi secara komprehensif.

Rancangan alur kerja BPMN pada Fase 2 telah berhasil memetakan *blueprint* arsitektur otomasi. Namun, walaupun sistem tata kelola IT yang dibangun telah lengkap, diagram tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dibakukan. SOP Digital hadir untuk memberikan legitimasi hukum terhadap rancangan tersebut. Ia bukan sekadar dokumen manual yang di-*scan*, melainkan protokol korporat yang mengikat SLA sistem, memvalidasi pergerakan data, dan memastikan kepatuhan operasional sesuai dengan tata kelola organisasi dan prinsip GCG BUMN (TARIF).

3.1 Evolusi SOP: Dari Manual ke Terintegrasi Digital

SOP Digital Terintegrasi adalah evolusi dari *template* SOP Korporat konvensional yang muatannya disempurnakan dengan parameter pengamanan IT dan kearsipan digital. Perbedaan fundamentalnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Paradigma Berubah: SOP Konvensional vs SOP Digital Terintegrasi

Dimensi	SOP Konvensional	SOP Digital Terintegrasi
Fokus Ekosistem	Interaksi fisik antarmanusia	Orkestrasi mesin & pegawai
Inisiator Proses	Manual personel	<i>System-event triggering</i>
Validasi Naskah	Tanda tangan basah & stempel	TTE Tertsertifikasi + Hash Integrity
Manajemen Risiko	Reaktif, bergantung ingatan	Preventif, <i>audit trail real-time immutable</i>
Penempatan Arsip	Lemari fisik, bergantung petugas	<i>Preservation by design</i> , otonom

3.2 Metodologi Penyusunan SOP Digital Terintegrasi

Setelah memahami prinsip desain alur kerja dan pola integrasi di bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mentransformasikan rancangan arsitektur tersebut ke dalam bentuk dokumen baku SOP Digital Terintegrasi yang dapat diimplementasikan. Bagian ini memberikan gambaran metodologi sistematis yang harus dikawal ketat oleh Manajemen Atas.

Relevansi Eksekutif: Mengapa MA Perlu Memahami Metodologi Penyusunan

Sikap Skeptis: “Bukankah penyusunan SOP adalah tugas staf administrasi atau tim kualitas? Mengapa level Manajemen Atas perlu memahami metodologinya?”

Jawaban Strategis: MA tidak perlu menulis SOP secara teknis, namun wajib memahami kerangka metodologis untuk dapat:

- Menilai apakah SOP yang diusulkan tim sudah memenuhi standar integrasi digital atau masih berupa SOP konvensional yang sekadar di-*copy-paste* ke format digital.
- Mengarahkan penyusunan SOP agar selaras dengan arsitektur IT korporat dan regulasi kearsipan (PP 71/2019).
- Menjamin bahwa SOP yang disahkan memiliki komponen pengamanan digital (meta-data, *audit trail*, RBAC) yang menjadi garis pertahanan hukum perusahaan.

3.2.1 Kerangka Umum Penyusunan SOP Digital

Penyusunan SOP Digital Terintegrasi mengikuti siklus metodologi berikut:

1. Analisis Gap Proses *As-Is* vs *To-Be*

- Identifikasi proses manual yang ada (*As-Is*) berdasarkan temuan diagnosa (Bab 1).
- Tentukan titik-titik transformasi digital berdasarkan rancangan BPMN *To-Be* (Bab 2).
- Definisikan batasan integrasi antar-sistem (contoh: *E-Procurement*, ERP, *E-Office*, Repositori).

2. Pemetaan Alur Kerja ke Prosedur Tertulis

- Konversi diagram BPMN menjadi uraian langkah prosedural baku.
- Definisikan *System Trigger* (Pemicu Sistem) untuk setiap titik otomatisasi.
- Tetapkan titik *Human-in-the-Loop* untuk validasi manual.
- Rumuskan *Service Level Agreement* (SLA) batas waktu penyelesaian untuk setiap tahapan.

3. Integrasi Standar Metadata Wajib

- Pastikan 14 *field* metadata wajib (seperti ID transaksi, *timestamp*, dan kreator) di-*capture* secara otomatis oleh sistem.
- Tetapkan aturan *immutability* (tidak dapat diubah) dan penguncian (*hash-lock*) pasca-validasi.

4. Penyelarasan Regulasi dan GCG

- Verifikasi kepatuhan terhadap PP 71/2019 (TTE Tersertifikasi, bukti elektronik sah).
- Pastikan adanya klausul pelacakan aktivitas (*Audit Trail*) permanen dan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*/RBAC).
- Sesuaikan dengan kebijakan tata kelola korporat BUMN (TARIF).

Berdasarkan siklus metodologi di atas, tahap Penetapan Delapan Komponen Wajib menjadi intisari dari penulisan SOP yang sah. Seluruh temuan dari analisis *gap* dan pemetaan alur kerja akan dirumuskan ke dalam delapan komponen anatomis berikut.

3.3 Delapan Komponen Wajib SOP Digital Terintegrasi

Agar SOP memiliki kekuatan hukum dan operasional, wajib memuat kedelapan komponen anatomi berikut. Kerangka ini bukan format baru yang diada-adakan, melainkan evolusi dari *template* SOP Korporat konvensional.

1. Tujuan & Ruang Lingkup. Diperluas dengan penegasan batas interoperabilitas penarikan data antar-sistem (misal: batasan tarikan dari E-Procurement ke Repositori).

2. Dasar Hukum. Menambahkan kepatuhan digital mutlak: UU ITE, PP No. 71/2019 tentang Bukti Elektronik, serta panduan tata kelola ANRI.¹
3. Definisi & Akronim Digital. Mengakomodasi terminologi arsitektur sistem (Auto-Capture, SLA Timeout, RBAC, Hash-Lock, Audit Trail).
4. Peran + System Custodian. Tidak hanya berisi unit jabatan; kini wajib mengakui Sistem Komputasi (Mesin) sebagai entitas pengawasan dalam tanggung jawab alur kerja.
5. Klasifikasi, Retensi & Akses. Menetapkan parameter kearsipan otomatis — matriks kodifikasi klasifikasi wajib, batasan hak akses digital (RBAC), dan tenggat waktu retensi logikal.
6. Uraian Prosedur / Alur Kerja. Tidak lagi mendeskripsikan “siapa mengantar kertas ke meja mana”. Diganti mutlak dengan desain pemicu sistem (System Trigger), rute paralel, dan SLA digital.
7. Manajemen Risiko (Exception & Fallback). Bertransformasi menjadi protokol perlindungan berlapis: memuat prosedur pemulihan darurat manakala arsitektur IT mengalami *server downtime* atau *API timeout*.
8. Lampiran Teknis. Dilengkapi peta kodifikasi database, draf log rekaman mesin (Audit Trail), dan ilustrasi Matriks Metadata Terintegrasi (14 field wajib).

Tabel 3.2: Contoh Transformasi Rumusan Kalimat Uraian Prosedur (Komponen 6)

SOP Konvensional (Kurang Tepat)	SOP Digital Terintegrasi (Benar)
“Vendor mengirim invoice fisik ke loket PLN. Staf mengecek kelengkapan, lalu meminta paraf Asisten Manajer. Maksimal 3 hari.” (Fokus pada pergerakan fisik dan entitas manusia, rawan kehilangan jejak audit).	<i>“Saat status Goods Receipt (GR) di sistem SAP terverifikasi, sistem secara otomatis merilis trigger ke modul E-Invoice. Manajer memverifikasi via dashboard dengan TTE dalam SLA maksimal 1×24 jam. Jika SLA terlampaui, sistem menjalankan eskalasi otomatis ke General Manager.”</i> (Fokus pada <i>event/trigger</i> sistem, parameter SLA digital, dan manajemen risiko).

Panduan Pemanfaatan 8 Komponen untuk Keputusan Manajemen

Gunakan 8 komponen sebagai dasar penilaian kecukupan draf SOP dari tim: (1) Apakah komponen 2 (Dasar Hukum) mencantumkan rujukan hukum dan regulasi yang valid? (2) Apakah komponen 4 (Peran + System Custodian) mengakui sistem sebagai entitas pengawasan? (3) Apakah komponen 6 (Uraian Prosedur) menggunakan bahasa trigger dan SLA, bukan bahasa manual? Jika salah satu komponen tidak ada, SOP belum layak disahkan.

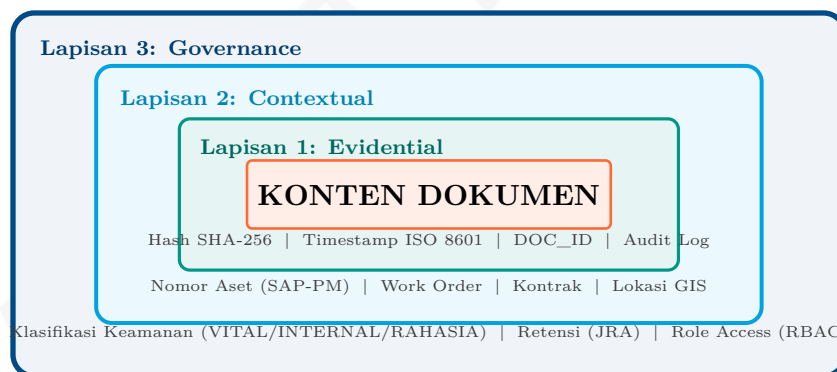
¹PP 71/2019 Pasal 14–16; lihat Daftar Pustaka [2].

3.4 Skema Tata Kelola Metadata: 14 Field & 3 Lapisan Perlindungan

Mengapa Metadata dibahas dalam bab SOP Digital? Manajemen Atas sering kali menganggap metadata murni sebagai “urusan teknis IT”. Padahal, di dalam anatomi SOP Komponen ke-8 (Lampiran Teknis), perancangan Matriks Metadata bersifat wajib. Jika SOP yang diajukan tidak memuat instruksi logikal metadata, arsitektur IT PLN tidak akan tahu parameter operasional apa yang harus ditarik otomatis dari sistem guna memastikan suatu dokumen sah secara hukum saat diaudit.

Metadata adalah komponen fundamental pembentuk identitas arsip digital. Tanpa metadata yang lengkap dan terstruktur, dokumen tidak dapat diverifikasi keabsahannya, dilacak riwayatnya, atau dikategorikan hak aksesnya—meskipun file itu sendiri masih ada di server. Bagian ini menjelaskan 14 field metadata minimum yang wajib direkam secara otomatis dan tiga lapisan perlindungan yang menjaga integritas arsip dari input hingga penyimpanan jangka panjang. Arsip digital bukan sekadar file PDF. Arsip yang sah dilindungi oleh 14 field metadata yang di-*auto-capture* sebelum dokumen dikunci permanen. Tiga lapisan perlindungannya adalah:

1. Evidential (Lapis 1): Hash SHA-256, Timestamp ISO 8601, DOC_ID, Audit Log — menjamin keaslian dan *non-repudiation*.
2. Contextual (Lapis 2): Nomor aset (SAP-PM), Work Order, kontrak, lokasi GIS — memberi makna operasional dan memungkinkan korelasi dengan data bisnis lain.
3. Governance (Lapis 3): Klasifikasi keamanan (Vital/Rahasia/Terbatas/Publik), retensi (JRA), role access (RBAC) — mengatur tata kelola dan kepatuhan regulasi.



Prinsip pertahanan berlapis (defense-in-depth): setiap lapisan merupakan kontrol pengamanan yang mengikat satu kesatuan arsip.

Gambar 3.1: Skema Tata Kelola Metadata: Tiga Lapisan Perlindungan Arsip Digital

Metadata yang lengkap dan terstruktur menjadi dasar keabsahan hukum arsip digital. Bagian ini memetakan 14 field metadata yang wajib di-*capture* secara otomatis oleh sistem—dari identitas dokumen, informasi pembuat, hingga riwayat modifikasi—sesuai standar internasional dan regulasi nasional.

Tabel 3.3: 14 Field Metadata Audit Trail (12 Wajib + 2 Semi-Mandatory)

Kode	Nama Field	Sumber Data	Status
DOC_ID	ID Dokumen Unik	Sistem Nomor	Wajib
TIMESTAMP	Waktu Aksi (ISO 8601)	System Clock	Wajib
HASH_SHA256	Nilai Hash Integritas	Cryptographic Module	Wajib
CREATOR_ROLE	Peran Pengguna	IAM/SSO	Wajib
AUDIT_LOG_ID	ID Log Immutable	SIEM/Audit Engine	Wajib
CLASSIFICATION	Tingkat Keamanan	Policy Engine	Wajib
RETENTION_RULE	Aturan Retensi	Schedule DB	Wajib
ASSET_ID	Referensi Aset PLN	SAP-PM/AMS	Wajib
CONTRACT_REF	Referensi Kontrak	E-Proc/Legal	Wajib
LOCATION_GIS	Lokasi Operasional	Master Data	Wajib
INTEGRITY_HASH	Verifikasi Perubahan	Hash Module	Wajib
AUDIT_TRAIL_REF	Log Terkait	Chain Log	Wajib
CONTENT_DESC	Ringkasan Isi	NLP/Input	Semi
SEARCH_TAGS	Kata Kunci Terkontrol	Thesaurus	Semi

Membaca Tabel untuk Keputusan Manajemen: Dua belas field bertanda Wajib membentuk *minimum viable audit log* yang harus ada agar entri log memiliki kekuatan hukum. Tanpa salah satu dari 12 field ini, log tersebut berisiko ditolak oleh auditor eksternal atau regulator.

Contoh Praktis Pengisian Matriks (Studi Kasus: BAST Pembangkit)

Bagi manajer operasional, terminologi IT di atas harus diterjemahkan ke data bisnis nyata. Jika diterapkan pada *BAST Pembangkit*, rumusan matriks metadatanya berbunyi:

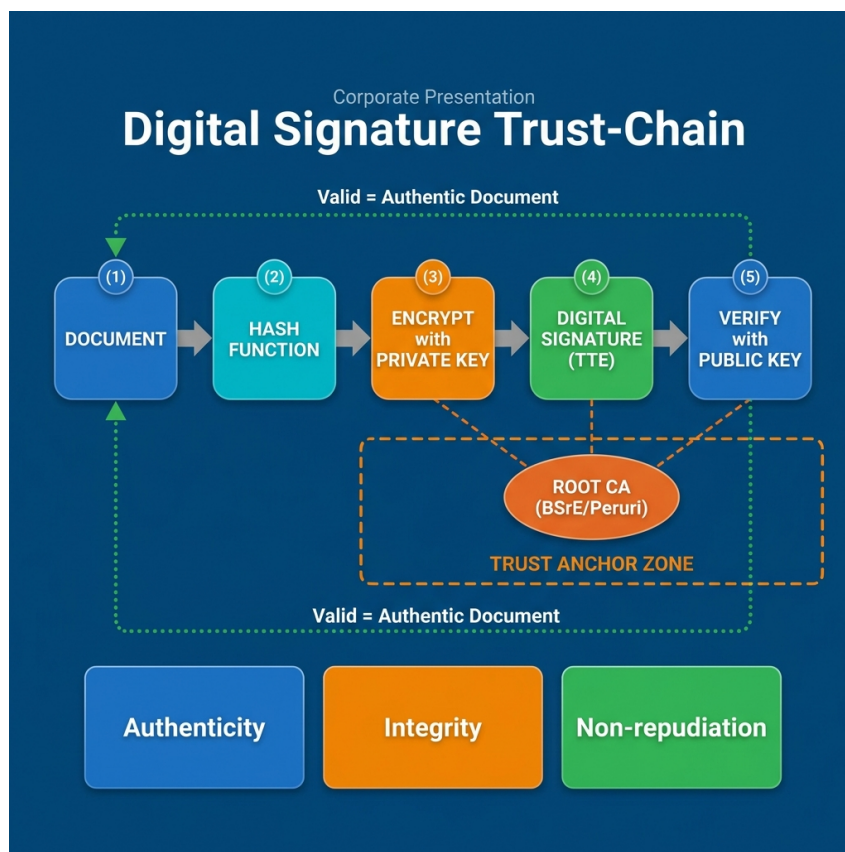
- *DOC_ID*: BAST/JB-01/2023/009 (Sistem Penomoran Korporat).
- *ASSET_ID*: PLTU-SURALAYA-UNIT8 (Validasi otomatis ke sistem SAP-PM).
- *CONTRACT_REF*: KONTRAK/EPC/2021/045 (Tautan relasional ke E-Procurement).
- *CLASSIFICATION*: TERBATAS (Hanya untuk akses internal terkait).
- *RETENTION_RULE*: AKTIF 5 THN, INAKTIF 10 THN (Sistem JRA PLN otomatis).

Pemetaan nilailah yang harus dipastikan oleh Manajemen Atas dalam penyusunan Komponen 8 SOP Digital.

3.5 Keabsahan Hukum & Trust-Chain Digital

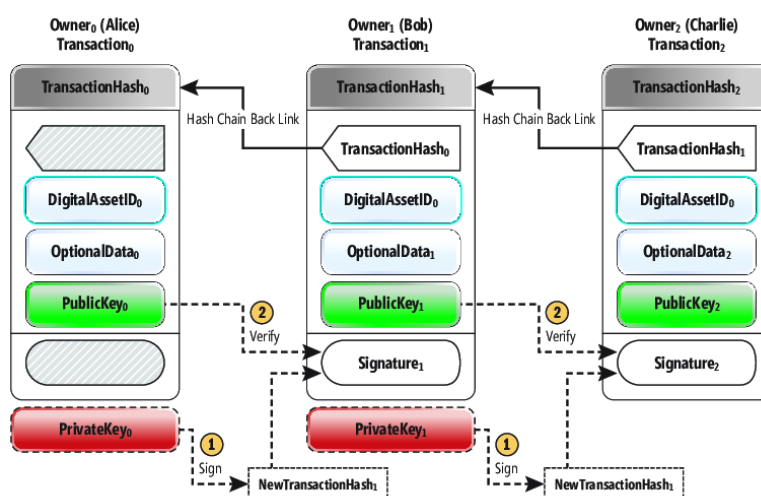
Korelasi dengan Komponen Dasar Hukum (SOP Komponen ke-2): Saat berpindah dari kertas ke alur kerja elektronik, SOP harus mampu mewajibkan penggunaan pengaman kriptografis sebagai pengganti pena. Manajemen Atas perlu memastikan elemen *Trust-Chain* berikut tertera tegas dalam klausul SOP agar produk akhirnya memiliki kedudukan hukum tak terbantahkan.

- TTE Tersertifikasi (PP 71/2019, Pasal 14–16): Memiliki kekuatan hukum setara tanda tangan basah. Jaminannya: Autentisitas, Integritas, dan Nirsangkal (*non-repudiation*).
- Trust-Chain: Setiap TTE terhubung ke sertifikat yang diterbitkan oleh *Certificate Authority* terakreditasi nasional.



Gambar 3.2: Rantai Kepercayaan Tanda Tangan Elektronik: dari Pejabat Penandatangan ke Certificate Authority Terakreditasi

- Blockchain Hash Chain: Setiap transaksi menghasilkan hash yang menyertakan hash transaksi sebelumnya. Jika satu dokumen diubah, seluruh rangkaian hash menjadi tidak valid dan terdeteksi. Inilah yang disebut *Immutable*.



Gambar 3.3: Rantai Hash untuk Jaminan Immutability: Setiap Transaksi Menyertakan Hash Transaksi Sebelumnya

Ringkasan untuk Manajemen Atas – Bab 3

SOP Digital adalah kerangka hukum yang memberikan legitimasi dan keberlanjutan bagi seluruh mekanisme optimalisasi. Tiga pesan kunci: (1) SOP Digital bukan SOP konvensional yang di-scan, melainkan protokol korporat yang mengikat SLA, arsitektur alur kerja, dan kepatuhan regulasi; (2) delapan komponen wajib harus lengkap, khususnya pengakuan *System Custodian* dan dasar hukum digital; dan (3) 14 field metadata adalah *minimum viable* agar arsip memiliki kekuatan hukum menurut regulator.

3.6 Aktivitas Workshop (30 Menit)

(Catatan: Gunakan Lembar Kerja / Form Lampiran yang telah disediakan oleh Instruktur untuk seluruh aktivitas di bawah ini.)

1. Susun draf SOP Digital 8 Komponen untuk 1 proses prioritas (maks. 2 halaman) pada Lembar Kerja 1.
2. Lengkapi Matriks Metadata 14 Field untuk 1 jenis arsip kritis unit Anda pada Lembar Kerja 2.
3. Lakukan *peer-review* (validasi silang) atas kelengkapan dasar hukum pada draf rekan Anda.

Output Portofolio

Portofolio 3 (Fase 3: SOP Digital): Draft SOP Digital Terintegrasi 8 Komponen + Matriks Metadata 14 Field. Dinilai berdasarkan kelengkapan 8 komponen, kejelasan trigger/SLA, kesesuaian dengan regulasi, dan keberadaan mekanisme fallback.

Bab 4

Justifikasi Bisnis: Efisiensi, ROI & KPI

(Kriteria Penilaian 4.3.4 – Target Kompetensi 4)

Bab ini mendukung pencapaian Fase 4: Justifikasi Bisnis – peserta mampu menghitung efisiensi, ROI, dan menyusun justifikasi bisnis berbasis KPI Time-Cost-Risk serta Balanced *scorecard*.

Setelah SOP Digital (Fase 3) menetapkan dasar operasional dan legal, Manajemen Atas akan dihadapkan pada satu pertanyaan krusial di hadapan dewan direksi atau komite investasi: “Berapa besar nilai tambah finansial dari transformasi ini?” Kebijakan dan sistem, walaupun telah lengkap, mustahil disetujui jika tidak didukung oleh pembuktian kelayakan anggaran. Oleh karena itu, justifikasi bisnis (Fase 4) berfungsi sebagai tahap penentu yang mengonversi seluruh perbaikan proses teknis sebelumnya menjadi ukuran pengembalian investasi (ROI) yang kuantitatif.

4.1 Tiga Komponen Nilai Tambah: Time–Cost–Risk

Kerangka kerja *Time-Cost-Risk Saving* membagi manfaat transformasi menjadi tiga dimensi:

- Time Saving: Pemangkasan waktu tunggu dan durasi proses. Mengukur efisiensi hari ini.
- Cost Saving: Reduksi pengeluaran riil (kertas, cetak, ruang, *rework*). Mengukur optimasi anggaran.
- Risk Saving: Perlindungan terhadap kerugian finansial masif akibat kehilangan arsip vital atau sanksi hukum. Menjamin keamanan kepatuhan di masa depan.

4.2 Indikator Kinerja Utama (KPI) Target

Tabel 4.1: Indikator Kinerja Utama (KPI) Target Optimalisasi

Indikator	Definisi	Target Optimalisasi
Waktu Siklus (<i>Cycle Time</i>)	Waktu total dari draf s.d. ter-simpan	Turun 40–60%
Ketepatan Awal (FTA)	% lolos validasi tanpa revisi	Minimal 90%
Waktu Temu Kembali	Kecepatan pencarian arsip	< 30 detik (digital)
Tingkat Kepatuhan	% pemenuhan SLA & regulasi	Minimal 95%

Penting: Kepatuhan bukan sekadar “dokumennya ada”. Kepatuhan berarti ada TTE-nya, ada Hash-nya, ada metadata otomatisnya, dan ada audit trail-nya. Itu baru patuh.

4.3 Balanced *scorecard* (BSC) Perspective

Keempat KPI di atas masing-masing mewakili satu perspektif Kaplan & Norton, sehingga laporan kearsipan bisa disajikan sebagai pencapaian korporat:

- Financial: *Cost Saved* (dari eliminasi manual & rework).
- Customer: *First-Time Accuracy* (unit kerja lain adalah “pelanggan” data kita).
- Internal Process: *Cycle Time* (kecepatan alur kerja).
- Learning & Growth: *Compliance Status* (kematangan tata kelola).



Gambar 4.1: Balanced *scorecard* Perspective: Memetakan KPI Kearsipan ke Visi Korporat (Sumber: Kaplan & Norton, 1992)

4.4 Rumus ROI & Basis Kalkulasi

Transformasi digital kearsipan memerlukan investasi—baik berupa pengadaan sistem, pelatihan personel, maupun perubahan infrastruktur. Manajemen Atas harus mampu membuktikan bahwa investasi tersebut menghasilkan penghematan atau peningkatan *value* yang terukur. Bagian ini menyajikan rumus ROI yang disederhanakan khusus untuk proyek kearsipan digital, dengan contoh kalkulasi konkret berbasis data operasional PLN yang dapat langsung disesuaikan dengan kondisi unit Anda.

$$ROI = \frac{(\Delta \text{Waktu} \times \text{Volume Tahunan} \times \text{Biaya SDM/Jam}) - \text{Biaya Implementasi}}{\text{Biaya Implementasi}} \times 100\%$$

Transparansi asumsi diperlukan agar justifikasi bisnis dapat dipertanggungjawabkan di depan komite investasi.

Tabel 4.2: Asumsi & Basis Kalkulasi Studi Kasus (Ilustrasi)

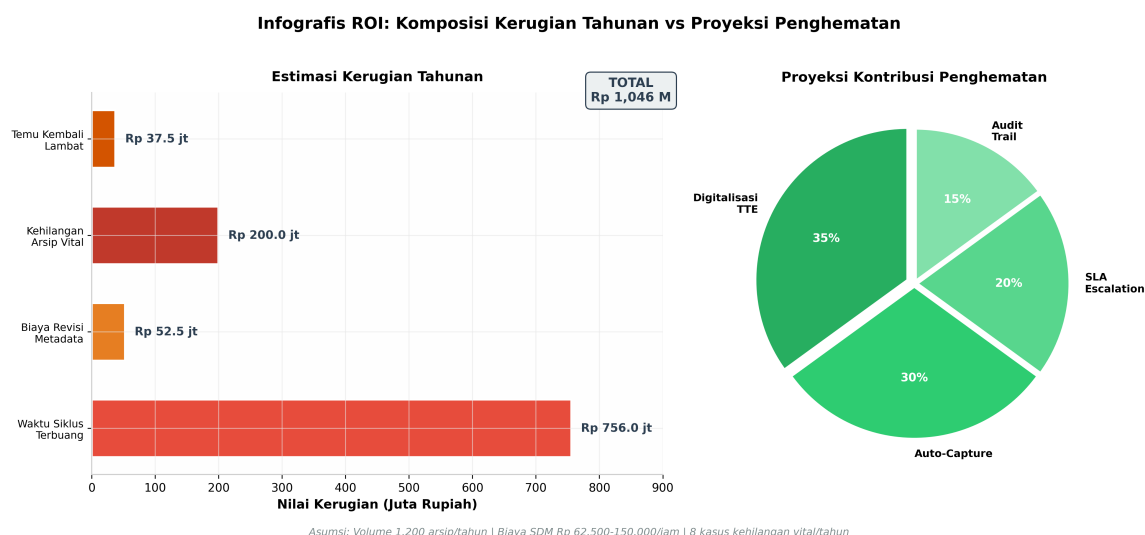
Komponen Kerugian	Basis Perhitungan	Nilai
Waktu siklus terbuang	1.200 arsip × 4,2 hari × Rp 150.000/hari	Rp 756 jt

Lanjutan Tabel 4.2

Komponen Kerugian	Basis Perhitungan	Nilai
Biaya revisi metadata	420 arsip gagal × 2 jam × Rp 62.500/jam	Rp 52,5 jt
Kehilangan arsip vital	8 kasus × Rp 25 jt (rekonstruksi + sanksi)	Rp 200 jt
Temu kembali lambat	1.200 arsip × 0,25 jam × Rp 125.000/jam	Rp 37,5 jt
Total Estimasi Kerugian		Rp 1.046.000.000

Parameter yang Harus Disesuaikan per Unit

Ganti angka-asumsi di atas dengan data faktual unit Anda: (1) Volume arsip/tahun, (2) Rata-rata frekuensi kehilangan, (3) Biaya tenaga kerja lokal, dan (4) Waktu siklus aktual. Logika kalkulasi tetap sama.



Gambar 4.2: Infografis ROI: Komposisi Kerugian Tahunan (Rp 1,046 Miliar) dan Proyeksi Kontribusi Penghematan

4.5 Studi Kasus: Transformasi SPK Pemeliharaan GI 150 kV

Profil Unit: UIT Jawa Bagian Tengah – 48 Gardu Induk 150 kV – Volume 1.200 SPK/tahun.

Kondisi *as-is* (Hasil Pemodelan):

- Waktu siklus rata-rata: 5 hari
- Kesalahan metadata: 35% (420 dokumen/tahun perlu revisi, 2 jam/revisi)
- Kehilangan arsip: 8 kasus/tahun
- Waktu temu kembali: 15–30 menit (fisik)

- Total estimasi kerugian: Rp 1.046.000.000/tahun
Intervensi: Trigger-Based Auto-Capture, Parallel Digital Routing, SLA-Driven Escalation, Hash-Lock Immutable, pembaruan SOP.
Kondisi *to-be* (Setelah 90 Hari Pilot):
- Waktu siklus: 0,8 hari (turun 84%)
- Ketepatan Awal: 100% (dari 65%)
- Waktu temu kembali: <20 detik (turun 99%)
- Tingkat Kepatuhan: 98% (dari 72%)
- Kehilangan arsip / Temuan audit BPK: 0



Gambar 4.3: Efficiency Heatmap: Perbandingan Durasi Siklus Manual vs Digital

Analisis: Proses manual diwakili oleh linimasa panjang dengan hambatan operasional. Proses digital diwakili oleh linimasa efisien yang difokuskan pada aktivitas *Value Added*.

Kalkulasi ROI (Simulasi):

- Total Manfaat Tahunan: Rp 1.046.000.000
- Total Biaya Tahun Pertama: Rp 161.000.000
- Keuntungan Bersih: Rp 885.000.000
- ROI: 550% — Payback Period: < 2 bulan

Ringkasan untuk Manajemen Atas – Bab 4

Justifikasi bisnis adalah dasar legitimasi anggaran: tanpa bukti kuantitatif, transformasi tidak akan mendapatkan persetujuan komite investasi. Tiga pesan kunci: (1) gunakan kerangka Time-Cost-Risk untuk memastikan tidak ada dimensi manfaat yang terlupakan; (2) KPI harus dipetakan ke *Balanced scorecard* agar dapat disajikan sebagai pencapaian korporat; dan (3) transparansi asumsi adalah prasyarat akuntabilitas – jangan sembunyikan angka-asumsi di balik total akhir.

4.6 Aktivitas Workshop (30 Menit)

(Catatan: Gunakan **Lampiran D: Justifikasi Bisnis & Rencana Aksi 30 Hari** untuk aktivitas ini.)

1. Pilih 1 proses prioritas dari unit Anda dan kalkulasi estimasi kerugian tahunan (Time-Cost-Risk).
2. Tetapkan target KPI (Cycle Time, FTA, Compliance) yang realistis.

3. Susun Justifikasi Bisnis 1 halaman dengan estimasi biaya implementasi dan proyeksi ROI.

Output Portofolio

Portofolio 4 (Fase 4: Justifikasi Bisnis): Justifikasi Bisnis 1 Halaman + Rencana Aksi 30 Hari + KPI Tracker. Dinilai berdasarkan kejelasan kalkulasi ROI, realisme asumsi, kesesuaian KPI dengan *Balanced scorecard*, dan kelengkapan Rencana Aksi.

Bab 5

Manajemen Perubahan: Implementasi & Mitigasi Resistensi

Setelah proposal justifikasi bisnis dan penghitungan ROI (Bab 4) disetujui, unit kerja siap bergerak menuju tahap eksekusi implementasi. Namun, sebaik apa pun rancangan alur kerja dan sistem digital yang telah dibuat, penerapannya di lapangan tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Oleh karena itu, investasi teknologi harus diawasi ketat oleh strategi *Change Management*. Bab ini tidak sekadar membahas cara melatih pegawai menggunakan aplikasi baru, melainkan sebuah strategi sistematis untuk mengubah resistensi (penolakan) individu menjadi komitmen kolektif terhadap budaya kerja terintegrasi PLN. Pembahasan akan berfokus pada dua kerangka yang paling relevan: ADKAR (untuk transisi individu) dan Kotter (untuk transformasi organisasi).

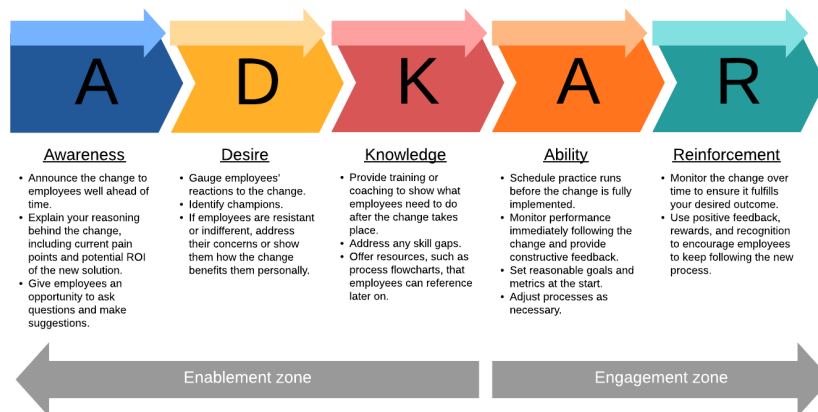
Peringatan untuk Manajemen Atas

Kesalahan paling fatal dalam transformasi digital kearsipan bukan memilih teknologi yang salah, melainkan mengabaikan dimensi manusia. Sebagian besar proyek percontohan yang gagal di lingkungan BUMN bukan karena sistemnya tidak berfungsi, tetapi karena personel tidak disiapkan secara memadai untuk mengadopsinya. Alokasikan minimal 30% dari anggaran dan waktu implementasi untuk aktivitas manajemen perubahan.

5.1 Kerangka ADKAR (Hiatt, 2006)

Lima tahapan perubahan pada level individu:

1. Awareness: Bangun kesadaran bahwa prosedur manual saat ini punya “biaya tersembunyi” yang menurunkan efisiensi.
2. Desire: Tumbuhkan kemauan dengan menunjukkan *quick win* dalam 30 hari pertama.
3. Knowledge: Berikan pelatihan teknis yang fokus pada manfaat, bukan tombol.
4. Ability: Pastikan mampu mengoperasikan melalui pendampingan personal.
5. Reinforcement: Jaga agar perubahan bertahan melalui SKI, audit, dan insentif.



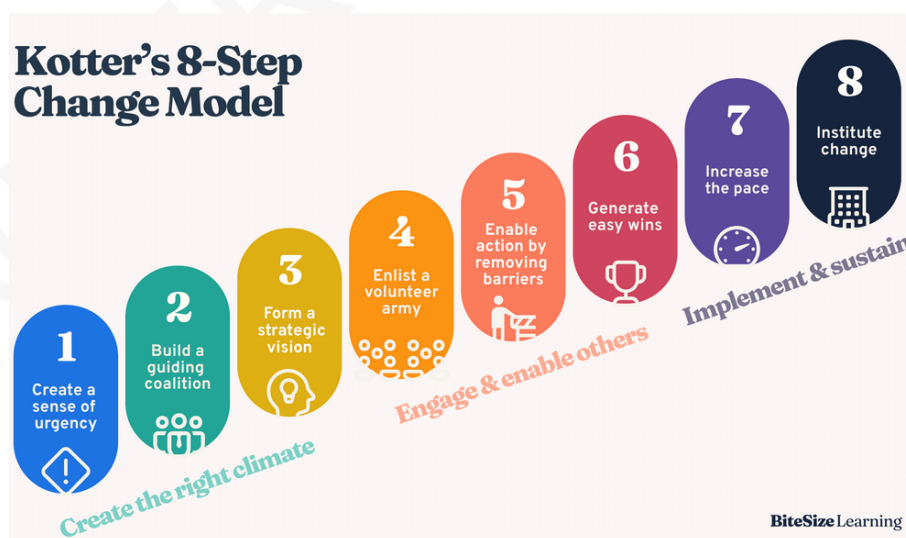
Gambar 5.1: Model ADKAR: Lima Tahapan Perubahan pada Level Individu (Sumber: Hiatt, 2006)

5.2 Kotter: 3 Langkah Kepemimpinan yang Paling Relevan

Dari 8 langkah Kotter (1996), tiga yang paling krusial untuk konteks PLN:

- Membentuk Tim: Bentuk Duta Kearsipan di setiap unit — supervisor muda yang menjadi pelaksana praktik terbaik.
- Capaian Jangka Pendek (*quick win*): Pilot 30 hari pertama harus menunjukkan hasil konkret (misal: “waktu siklus berkurang 90% di GI X”).
- Penguatan Budaya: Pelembagaan melalui SKI, audit berkala, dan transparansi *dashboard*.

Pesan kunci: Kalau pimpinan masih minta staf mencetak draf agar bisa dibaca di kertas, maka pimpinan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem digital. Pimpinan harus jadi pengguna pertama.



Gambar 5.2: Model Kotter 8 Step: Kerangka Kepemimpinan Transformasi (Sumber: Kotter, 1996)

5.3 Matriks Strategi Mitigasi Resistensi

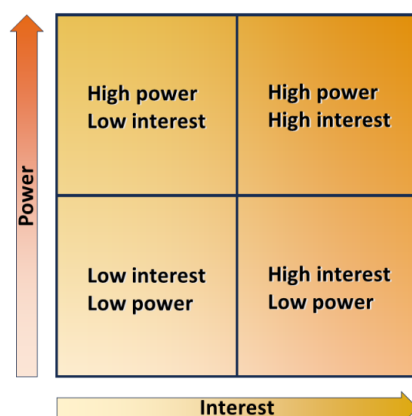
Tabel 5.1: Matriks Mitigasi Resistensi: Pola Perilaku & Taktik Manajerial

Jenis Resistensi	Pola Perilaku	Taktik Manajerial
Kebiasaan	“Cara lama sudah berjalan baik, kenapa harus berubah?”	Tunjukkan <i>quick win</i> hasil pilot <30 hari.
Kompetensi	“Saya tidak mengerti teknologi ini.”	Pendampingan personal dan <i>peer-learning</i> .
Kewenangan	“Ini mengubah siapa yang memutuskan apa.”	Berikan peran sebagai Duta Kearsipan — akui pengalaman mereka.
Kepercayaan	“Tanda tangan basah lebih sah secara hukum.”	Sosialisasi PP 71/2019 & demonstrasi audit trail digital yang justru lebih melindungi.
Data Efisiensi	“Angka-angka itu hanya teori.”	Tampilkan data efisiensi hasil pilot di rapat manajemen rutin secara transparan.

5.4 Matriks Mendelow: Power vs Interest

Gunakan matriks ini untuk memprioritaskan strategi komunikasi:

- Kuadran Kanan Atas (Power Tinggi, Interest Tinggi): GM, VP, Manajer Area. Kelola secara intensif — mereka berpengaruh langsung pada keberhasilan proyek.
- Kuadran Kiri Atas (Power Tinggi, Interest Rendah): Penyelia Senior, Auditor. Jaga kepuasan — kalau tidak puas, mereka bisa jadi penghambat.
- Kuadran Kanan Bawah (Power Rendah, Interest Tinggi): Tim IT, Unit Kearsipan. Mitra kerja teknis — libatkan dalam desain detail.
- Kuadran Kiri Bawah (Power Rendah, Interest Rendah): Staf operasional umum. Pantau minimal — beri informasi rutin.



Gambar 5.3: Matriks Mendelow (Power/Interest Grid): Panduan Prioritisasi Stakeholder

5.5 Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif

1. Minggu 1–2: Operasi Paralel. Jalankan proses lama dan baru secara bersamaan. Jangan langsung matikan cara lama. Biarkan staf melihat sendiri bahwa cara digital lebih cepat.
2. Minggu 3: Pengalihan Penuh. Hentikan proses lama secara resmi setelah staf merasa percaya diri. Sediakan *helpdesk* internal untuk pertanyaan cepat.
3. Minggu 4: Rayakan *quick win*. Publikasikan data “arsip diproses dalam 4 jam vs sebelumnya 5 hari” di forum internal/grup koordinasi unit.

Kunci sukses: Jangan pernah memperlakukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “kita belajar bersama”.

5.6 7 Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Bagian ini dirancang khusus untuk membantu Manajemen Atas mengenali *red flags* — tanda-tanda kegagalan yang sering terjadi pada proyek transformasi digital kearsipan. Ketujuh kesalahan berikut bukanlah daftar teknis semata, melainkan refleksi dari kegagalan nyata di berbagai organisasi BUMN dan instansi pemerintah. Memahami dan mengantisipasinya akan menghemat anggaran, mengurangi risiko audit, serta mempercepat pencapaian *value* dari investasi teknologi yang telah disetujui.

1. “Cepat = Berkualitas” — Tanpa metadata otomatis, hash integrity, dan audit trail, dokumen cepat hanyalah “file tanpa konteks” yang tidak memenuhi syarat hukum.
2. “SOP Digital = User Guide Aplikasi” — SOP Digital adalah protokol korporat, bukan buku panduan klik tombol.
3. Parallel Routing tanpa Immutability Lock — Tanpa penguncian *read-only*, revisi berbarengan akan memicu *version conflict*.
4. “Integrasi = Koneksi API Antar-Server” — Integrasi sistem kearsipan bukan sekadar menyambungkan koneksi API antar-server milik IT, melainkan penciptaan ekosistem tata kelola di mana data, struktur, dan konteks dokumen berpindah secara utuh tanpa intervensi tangan manusia.
5. “100% Paperless atau Tidak Sama Sekali” — Transformasi digital kearsipan bukan sekadar tekanan agar organisasi menjadi 100% *paperless* dalam semalam, melainkan membangun sinkronisasi presisi antara repositori fisik dan *Finding Aid* digital demi kepastian hukum.
6. Mendelegasikan Validasi BPMN Mutlak ke IT/Vendor — BPMN adalah rancangan arsitektur hukum. Tanpa validasi bisnis, sistem bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan.
7. “Metadata Hanya Nomor Dokumen dan Tanggal” — Metadata bukan sekadar daftar nomor dokumen dan tanggal pembuatan, melainkan matriks keamanan yang secara absolut menentukan keabsahan hukum, mengeksekusi retensi otomatis, dan mengunci hak akses (RBAC) arsip Anda.

Ringkasan untuk Manajemen Atas – Bab 5

Manajemen perubahan adalah prasyarat keberhasilan implementasi: tanpa dukungan personel, teknologi terbaik pun akan gagal. Tiga pesan kunci: (1) alokasikan minimal 30% anggaran untuk manajemen perubahan; (2) pimpinan harus menjadi pengguna pertama sistem digital; dan (3) jangan pernah memperlakukan staf yang lambat beradaptasi – gunakan pendekatan “kita belajar bersama”.

Bab 6

Validasi, Rubrik Penilaian & Komitmen Tindak Lanjut

Seluruh tahapan dari Fase Diagnosa di awal hingga mitigasi SDM di Bab 5 pada akhirnya akan berujung pada satu momen esensial: Persetujuan Eksekutif. Bab penutup ini menyajikan kerangka validasi akhir guna memastikan bahwa setiap dokumen portofolio yang diajukan sudah benar-benar memenuhi kelayakan operasional PLN.

6.1 Tinjauan Akhir: 4 Prasyarat Pengesahan

Sebelum memberikan tanda tangan persetujuan yang berdampak pada pengeluaran anggaran, Manajemen Atas perlu melakukan verifikasi. Tinjauan Akhir bukan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan berlapis untuk menghilangkan risiko kegagalan proyek. Pastikan keempat prasyarat pengesahan berikut seluruhnya dipenuhi sebelum investasi kearsipan digital tersebut resmi diimplementasikan:

Tabel 6.1: Tinjauan Akhir: 4 Prasyarat Pengesahan Implementasi

Prasyarat	Pertanyaan Kunci
1. Legal Compliance	Apakah alur baru selaras dengan pedoman tata naskah dan regulasi nasional?
2. Data Integrity	Apakah audit trail, TTE, & Hash SHA-256 sudah menjamin keaslian?
3. Operational Value	Apakah efisiensi waktu & biaya sudah tervalidasi melalui kalkulasi ROI?
4. Scalability	Apakah infrastruktur IT siap untuk volume data jangka panjang?

Kalau ada prasyarat yang belum terpenuhi, mundur satu langkah — evaluasi ulang di bagian diagnosa atau desain SOP. Jangan pernah memaksakan implementasi yang belum siap.

6.2 Rubrik Penilaian & Daftar Control Portofolio

Peserta dinyatakan lulus Modul 4.3 jika memenuhi kriteria berikut:

Tabel 6.2: Rubrik Penilaian & Daftar Control Kelulusan Modul 4.3

No	Komponen Penilaian	Status
1	Matriks Identifikasi Area Optimasi (minimal 4 area, lengkap dengan hambatan & prioritas)	☐
2	Diagram BPMN 2.0 <i>to-be</i> + Peta Pemicu Integrasi	☐
3	Draft SOP Digital Terintegrasi (8 komponen lengkap)	☐
4	Justifikasi Bisnis 1 Halaman + Rencana Aksi 30 Hari + KPI Tracker	☐
5	Skor Rubrik Penilaian Terintegrasi $\geq 70/100$	☐
6	Post-Test Konseptual LMS PLN $\geq 65/100$	☐

Lanjutan Tabel 6.2

No	Komponen Penilaian	Status
7	Komitmen Tindak Lanjut Implementasi (tertulis & ditandatangani)	☐

Target Akhir: Empat dokumen portofolio menjadi blueprint transformasi yang dapat langsung diusulkan sebagai proyek percontohan di unit kerja masing-masing.

6.3 Daftar Control Implementasi 30 Hari

Tabel 6.3: Rencana Aksi Implementasi 30 Hari

Minggu	Aktivitas Utama	Sasaran	PIC
Minggu 1	Peluncuran Uji Coba	Integrasi API, pelatihan tim percontohan	...
Minggu 2	Operasi Paralel	Jalankan proses lama dan baru bersamaan; biarkan staf melihat sendiri	...
Minggu 3	Pengalihan Penuh	Hentikan proses lama; sediakan helpdesk untuk pertanyaan	...
Minggu 4	Standardisasi	Evaluasi KPI, publikasikan data efisiensi, persiapkan replikasi ke unit lain	...

6.4 FAQ Singkat untuk Manajemen Atas

Q: Apakah TTE Tersertifikasi setara dengan tanda tangan basah?

A: Ya. Sesuai Pasal 14–16 PP 71/2019, TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama persis dengan tanda tangan basah. SOP yang mengimplementasikannya memiliki *legal standing* tak terbantahkan.

Q: Bagaimana jika sistem down saat proses berlangsung?

A: Komponen ke-7 SOP Digital (Exception & Fallback) mewajibkan adanya prosedur *fallback*. Dokumen ditahan di *Waiting Terminal* dengan *alert* ke IT. Tidak ada dokumen disahkan melalui “proses luring tanpa pencatatan.”

Q: Apakah ini berarti 100% paperless?

A: Tidak selalu. Organisasi infrastruktur besar masih dalam masa transisi Arsip Hibrida. Jika regulasi mensyaratkan fisik, yang diotomasi adalah *metadata tracking* dan sinkronisasi depo arsip fisik dengan *Finding Aid* digital.

Q: Mengapa Manajemen Atas harus ikut mempelajari BPMN?

A: MA tidak perlu menggambar dari nol, tetapi wajib bisa membaca, memvalidasi, dan mengesahkan diagram. BPMN adalah rancangan arsitektur hukum proses. Tanpa validasi

MA, sistem buatan IT bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan atau kebocoran akses.

6.5 Empat Langkah Setelah Hari Ini

1. Identifikasi 1 proses prioritas di unit Anda dalam 7 hari.
2. Bentuk Tim (IT + Unit Kearsipan + Manajer Area).
3. Jalankan Operasi Paralel selama 2 minggu pada proses terpilih.
4. Laporkan *quick win* pertama ke atasan dengan data ROI awal.

Komitmen Saya

Saya berjanji akan menginisiasi optimalisasi pada proses dengan target penurunan waktu siklus sebesar % pada tanggal

.....
Nama & Jabatan

Glosarium

Tabel 6.4: Glosarium: Istilah Teknis dalam Manajemen Arsip Digital

Istilah	Definisi
ADKAR	Model perubahan individu (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement).
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia.
BAST	Berita Acara Serah Terima.
BPMN	Business Process Model and Notation — rancangan arsitektur hukum proses.
Business Case	Dokumen ringkas analisis biaya-manfaat untuk usulan optimalisasi.
DRP	Disaster Recovery Plan — rencana pemulihan bencana arsip vital.
Exception Handling	Prosedur alternatif saat sistem gagal/fallback.
FTA	First-Time Accuracy (Ketepatan Awal).
GCG	Good Corporate Governance.
Human-System Orchestration	Orkestrasi intervensi manusia dan otomasi sistem dalam satu alur.
Immutable	Bersifat tidak dapat diubah/dihapus — jaminan keutuhan bukti.
JRA	Jadwal Retensi Arsip.
Metadata Auto-Capture	Pengambilan field metadata wajib secara terprogram tanpa input manual.
PARBICA	Pacific Regional Branch of the ICA.
PSTE	Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik.
RBAC	Role-Based Access Control.
Content-Structure-Context	Tiga komponen integrasi kearsipan; file tanpa konteks metadata adalah bukti yang tidak memenuhi syarat hukum.
ROT	Redundant, Obsolete, Trivial (sampah digital).
Shadow Systems	Proses manual yang diam-diam tetap dijalankan di samping sistem digital; hambatan tersembunyi transformasi.
System Custodian	Pengakuan sistem komputasi sebagai entitas pengawasan dalam tanggung jawab alur kerja SOP Digital.
RPO	Recovery Point Objective — batas maksimum kehilangan data yang ditoleransi.
RTO	Recovery Time Objective — target waktu pemulihan akses arsip pasca-gangguan.
SHA-256	Algoritma hash untuk verifikasi integritas dokumen.
SLA	Service Level Agreement.
Time-Cost-Risk	Pendekatan kuantifikasi tiga dimensi efektivitas transformasi.
TTE	Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi.
VSM	Value Stream Mapping.
Zero Trust	Prinsip keamanan tanpa pengguna/sistem <i>default</i> terpercaya; verifikasi eksplisit.

Daftar Pustaka

- [1] Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 152.
- [2] Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 194.
- [3] Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2021). Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik. Jakarta: ANRI.
- [4] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 58.
- [5] International Organization for Standardization (ISO). (2016). *ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles*. Geneva: ISO.
- [6] International Organization for Standardization (ISO). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. Geneva: ISO.
- [7] International Organization for Standardization (ISO). (2013). *ISO/IEC 19510:2013 Information technology — OMG Object Management Group BPMN Specification*. Geneva: ISO.
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). *SP 800-53 Rev. 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*. Gaithersburg, MD: NIST.
- [9] Pacific Regional Branch of the International Council on Archives (PARBICA). (2014). *Recordkeeping for Good Governance Toolkit* (Open Access). PARBICA.
- [10] The World Bank. (2011). Records Management *roadmap* for the World Bank Group Archives: Part 4 (*workflow* Analysis) & Part 6 (Integration Strategy). Washington, DC: The World Bank.
- [11] Upward, F. (1996). Structuring the Records Continuum — Part One: Postcustodial Principles and Properties. *Archives and Manuscripts*, 24(2), 268–285.
- [12] Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community*. Loveland, CO: Prosci Learning Center Publications.
- [13] Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- [14] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced *scorecard*: Measures that Drive Performance. *Harvard Business review*, 70(1), 71–79.
- [15] PT PLN (Persero). (2024). SOP Induk Tata Kelola Informasi PT PLN (Persero) — Bab VII: Pengelolaan Arsip Digital. Jakarta: Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero).

Lampiran Lembar Kerja

Panduan Pengerjaan Lembar Kerja

Petunjuk Umum

1. Lembar kerja ini merupakan bagian wajib dari portofolio kompetensi Modul 4.3.
2. Setiap lampiran dirancang untuk dikerjakan selama sesi workshop sesuai durasi yang telah ditetapkan.
3. Hasil pengisian menjadi syarat penilaian kelulusan (Passing Grade ≥ 70).
4. Kerjakan secara berkelompok (4–5 orang) kecuali dinyatakan lain.
5. Setelah selesai, kumpulkan ke Unit Kearsipan Holding/Subholding untuk verifikasi.

Ringkasan Output & Kriteria Penilaian

No	Lampiran	Output yang Dihasilkan	Durasi	Bobot
A	Matriks Area Optimasi	Identifikasi minimal 4 area hambatan + rekomendasi	15 menit	25%
B	Diagram BPMN To-Be	Diagram alur kerja terintegrasi + daftar pemicu otomatis	20 menit	25%
C	Draft SOP Digital	SOP 8 komponen lengkap + peer review	15 menit	25%
D	Business Case	Business case 1 halaman + rencana aksi 30 hari	15 menit	25%

Instruksi Pengerjaan

Alur Pengerjaan yang Dianjurkan:

1. **Lampiran A** – Identifikasi area optimasi dari proses kearsipan unit Anda saat ini.
2. **Lampiran B** – Rancang ulang alur kerja To-Be berdasarkan area yang diidentifikasi.
3. **Lampiran C** – Susun SOP digital 8 komponen untuk mengatur alur kerja baru tersebut.
4. **Lampiran D** – Hitung estimasi manfaat finansial dan susun rencana aksi 30 hari.

Catatan: Lampiran B, C, dan D harus selaras – gunakan proses yang sama di seluruh lampiran.

Tips & Trik

- Pilih proses yang *familiar* (sering Anda temui sehari-hari) agar identifikasi hambatan lebih akurat.

- Gunakan data nyata unit Anda (volume arsip, waktu siklus, jumlah temuan audit) untuk business case.
- Manfaatkan `contoh_lampiran.pdf` (kunci jawaban) sebagai referensi gaya pengisian.
- Diskusikan aktif dalam kelompok – hasil terbaik datang dari persilangan perspektif.

Perhatian

- Jangan mengisi lembar kerja dengan pensil – gunakan *ballpoint* untuk keabsahan dokumen.
- Pastikan setiap anggota kelompok memahami seluruh isi sebelum menandatangani.
- Keterlambatan pengumpulan dapat mempengaruhi status kelulusan modul.

Durasi Total Pengerjaan: $\approx$ 65 menit (dilakukan secara bertahap sesuai alur bab 2–5)

LAMPIRAN A

Matriks Identifikasi Area Optimasi

Output Wajib Bab 2 – Kriteria Penilaian 4.3.1

Nama Kelompok: _____ Tanggal: _____

Proses yang Dievaluasi: _____

Unit Kerja: _____ Volume Proses/Tahun: _____

Instruksi Pengerjaan

1. Pilih 1 proses kearsipan PLN yang sedang berjalan di unit Anda.
2. Identifikasi minimal 4 area/tahapan yang berpotensi untuk dioptimalkan.
3. Untuk setiap area, jelaskan jenis hambatan, potensi integrasi, dan estimasi dampak.
4. Tentukan prioritas berdasarkan urgensi vs effort implementasi.
5. Durasi pengerjaan: 15 menit.

Gunakan tabel di bawah untuk mencatat hasil identifikasi:

No	Tahapan Proses	Jenis Hambatan / Titik Gesekan	Potensi Integrasi / Solusi	Prior.
1				☐ T ☐ S ☐ R
2				☐ T ☐ S ☐ R
3				☐ T ☐ S ☐ R
4				☐ T ☐ S ☐ R
5				☐ T ☐ S ☐ R
6				☐ T ☐ S ☐ R

Keterangan Prioritas: T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah

Tips & Trik

Panduan Menentukan Prioritas:

- Tinggi (T): Hambatan berdampak langsung pada kepatuhan, audit, atau keselamatan operasional.
- Sedang (S): Hambatan menyebabkan ineffisiensi signifikan namun tidak kritis.
- Rendah (R): Hambatan bersifat administratif atau dapat ditangani dengan usaha minimal.

Kesimpulan & Rekomendasi Utama:

LAMPIRAN B

Lembar Kerja Diagram BPMN To-Be

Output Wajib Bab 3 – Kriteria Penilaian 4.3.2

Nama Kelompok: _____ Tanggal: _____

Proses yang Dirancang Ulang: _____

Instruksi Pengerjaan

1. Gunakan area kosong di bawah untuk menggambar diagram alur kerja *To-Be* (setelah integrasi).
2. Gunakan notasi BPMN sederhana: ● *Start*, □ *Task*, ◇ *Gateway*, ■ *End*.
3. Tentukan minimal 3 *swimlane* (Pool/Lane) untuk peran atau sistem yang berbeda.
4. Tandai setiap pemicu otomatis dengan warna/arsir berbeda.
5. Durasi pengerjaan: 20 menit.

Diagram Alur Kerja To-Be:

Lane 1: _____	
Lane 2: _____	
Lane 3: _____	

Gambar simbol di atas adalah panduan. Silakan gambar alur kerja Anda di area kosong di bawah simbol.

Tips & Trik

Notasi BPMN yang Dianjurkan:

○ *Start Event* – awal proses

□ *Task* – aktivitas yang dilakukan

◇ *Gateway* – titik keputusan (Yes/No)

● *End Event* – akhir proses

→ *Arrow / Sequence Flow* – arah alur kerja

Daftar Pemicu Otomatis:

No	Pemicu / Status	Aksi Otomatis	Sistem Sumber
1			
2			
3			

LAMPIRAN C

Template Draft SOP Digital Terintegrasi

Output Wajib Bab 4 – Kriteria Penilaian 4.3.3

Nama Kelompok: _____ Tanggal: _____

Instruksi Pengerjaan

1. Isi kedelapan komponen SOP untuk 1 proses kearsipan PLN yang telah dirancang di Bab 3.
2. Pastikan setiap komponen merujuk pada regulasi dan standar yang relevan (PP 71/2019, Perka ANRI, ISO 15489, dll).
3. Lakukan peer review silang dengan kelompok lain setelah selesai.
4. Durasi pengerjaan: 15 menit.

Komponen 1: Tujuan & Ruang Lingkup

Komponen 2: Definisi & Akronim

Komponen 3: Peran & Tanggung Jawab

Peran	Jabatan/Fungsi	Tanggung Jawab Utama
Inisiator		
Validator		
Custodian		
Approver		

Komponen 4: Pemicu Sistem & Metadata Wajib

Pemicu: _____

Sistem Sumber: _____

Metadata Wajib (min. 8 field):

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ | 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ | 7. _____ | 8. _____ |

Komponen 5: Alur Validasi & SLA

Tahapan	PIC	SLA	Eskalasi Jika Lewat
Validasi Level 1		jam	
Validasi Level 2		jam	
Approval Final		jam	

Komponen 6: Exception Handling & Fallback

Skenario 1 – Sistem Down / Gangguan Teknis:

Skenario 2 – Validasi Ditolak:

Skenario 3 – Metadata Tidak Lengkap:

Komponen 7: Referensi Regulasi & Standar

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Komponen 8: Lampiran Teknis (Matriks Metadata, Peta DB, & Audit Trail)

8.1 Matriks Metadata Terintegrasi (14 field wajib):

No	Nama Field	Sumber Data
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____

8.2 Peta Kodifikasi Database / Skema Relasi Tabel:

8.3 Draf Log Rekaman Mesin (Audit Trail):

Tips & Trik

Referensi yang Sering Digunakan:

- PP No. 71 Tahun 2019 – Sistem dan Transaksi Elektronik
- Perka ANRI No. 6 Tahun 2021 – Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik
- ISO 15489-1:2016 – Records Management
- SOP Induk Tata Kelola Informasi PT PLN (Persero)

Catatan Peer Review (diisi oleh kelompok penilai):

LAMPIRAN D

Business Case & Action Plan 30 Hari

Output Wajib Bab 5 – Kriteria Penilaian 4.3.4

Nama Kelompok: _____ Tanggal: _____

Proses yang Dioptimalkan: _____

Unit Kerja Target Pilot: _____

Instruksi Pengerjaan

1. Isi seluruh komponen business case berdasarkan analisis di Bab 3–5.
2. Gunakan data kalkulasi *ROI* yang telah dihitung untuk bagian estimasi manfaat.
3. Susun *action plan 30 hari* yang realistis dengan PIC jelas di setiap aktivitas.
4. Durasi pengerjaan: 15 menit.

Business Case 1 Halaman

1. Latar Belakang & Masalah:

2. Solusi yang Diusulkan:

3. Target KPI:

Indikator	Baseline (Saat Ini)	Target (30 Hari)
Waktu Siklus		
Ketepatan Awal		
Tingkat Kepatuhan Prosedur		
Waktu Temu Kembali		

4. Estimasi Manfaat Finansial:

Penghematan waktu siklus:	Rp _____ /tahun
Reduksi biaya error/revisi:	Rp _____ /tahun
Mitigasi risiko kepatuhan:	Rp _____ /tahun
Total Estimasi Manfaat:	Rp _____ /tahun

5. Estimasi Biaya Implementasi: Rp _____

6. ROI Proyeksi: _____% *Payback Period:* _____

Tips & Trik

Rumus Perhitungan:

- $ROI = \frac{\text{Total Manfaat} - \text{Total Biaya}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$
- $Payback\ Period = \frac{\text{Total Biaya Implementasi}}{\text{Manfaat per Bulan}}$
- Gunakan estimasi konservatif – jangan terlalu optimis.

Action Plan 30 Hari

Minggu	Aktivitas Utama	PIC	Status
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐

Mekanisme Monitoring: _____

Pelaporan Hasil Kepada: _____

Tanggal Laporan Akhir: _____

Tanda Tangan Kelompok

Ketua Kelompok

Anggota 1

Anggota 2

Anggota 3

Anggota 4

Fasilitator